



RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ DE TUNIS EL MANAR
INSTITUT SUPÉRIEUR D'INFORMATIQUE



RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ÉTUDES

Présenté en vue de l'obtention du

Diplôme National De Mastère Professionnel

Spécialité : Sécurité des Systèmes D'Information et des Infrastructures

Par :

SASSI Marwen

DAHMANI Abderaouf

Mise en place d'une solution SASE

Encadrant professionnel :

Monsieur Sahbi Korbi

Consultant infra IT

Encadrant académique :

Madame Rania Mzid

Maître assistant

Réalisé au sein de SIRYOS



Année Universitaire : 2024-2025

Encadrant Entreprise

J'autorise l'étudiant à déposer son rapport de stage en vue d'une soutenance

Signature et cachet :

Encadrant ISI

J'autorise l'étudiant à déposer son rapport de stage en vue d'une soutenance

Signature :

Dédicaces

À mes parents, **Hassen** et **Fethia**,
pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices silencieux,
et leur soutien indéfectible à chaque étape de ma vie.

À mes deux sœurs, **Souha** et **Sameh**,
pour leur complicité, leurs encouragements constants,
et leur présence bienveillante dans les moments de doute comme dans ceux de joie.

À ma chère épouse, **Marwa**,
pour sa patience, sa compréhension et son soutien sans faille,
qui m'ont permis d'avancer avec sérénité et confiance dans ce long chemin.

Cette réussite est aussi la vôtre.
Avec tout mon amour et ma profonde reconnaissance.

Abderaouf Dahmani

Dédicaces

Je dédie avec une immense joie et une profonde reconnaissance le fruit de mon travail à ceux qui occupent une place centrale dans ma vie : ma famille, ma femme et mes proches. À ma chère mère Najiba, pilier de mon existence, dont l'amour, la patience et les sacrifices silencieux m'ont guidé tout au long de ce parcours. Maman, ta force discrète et ton soutien inconditionnel sont les racines de chacun de mes succès. Je te dois tant. À mon frère Aymen, toujours là, dans les moments calmes comme dans les tempêtes. Ton écoute, ta présence fraternelle et ton encouragement discret ont été essentiels dans mon cheminement. À ma sœur Marwa, dont la bienveillance et la tendresse m'ont apporté une lumière constante dans les moments de doute. Ta présence est précieuse, et ton affection a toujours été un repère. À ma femme Manel, mon équilibre et ma source d'inspiration. Merci pour ta patience, ton amour et ton soutien sans faille tout au long de cette aventure. Ton regard bienveillant et ta confiance en moi m'ont permis d'avancer avec assurance. À moi-même, pour avoir cru, persévéré et tenu bon jusqu'au bout. Je suis fier du chemin parcouru. Et enfin, à tous mes amis et proches qui, de près ou de loin, m'ont soutenu, encouragé, et porté par leurs pensées positives. Merci de faire partie de ce chapitre important de ma vie.

Marwen Sassi

Remerciements

Il est particulièrement agréable, avant de présenter cette œuvre, d'exprimer notre profonde gratitude envers toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont soutenus et accompagnés durant la réalisation de ce projet. Nous tenons à remercier chaleureusement notre tutrice de stage au sein de la société **SIRYOS**, **M Sahbi Korbi**, pour sa disponibilité, son encadrement et ses précieux conseils tout au long de notre parcours. Nos remerciements s'adressent également à notre encadrante académique, **Mme Rania Mzid**, pour son accompagnement attentif, ses orientations pertinentes et son suivi rigoureux, qui ont grandement contribué à l'aboutissement de ce travail. Enfin, nous exprimons notre reconnaissance aux **membres du jury** pour le temps accordé à l'évaluation de notre projet. Nous espérons que ce rapport saura répondre à leurs attentes, tant sur le fond que sur la forme.

Table des matières

1	Introduction Générale	1
2	Présentation Générale de l'Entreprise d'Accueil et du Cadre du Projet	3
2.1	Présentation du groupe	3
2.1.1	Présentation de la SFBT	4
2.1.2	Secteur d'activité	4
2.1.3	Filiale du groupe	5
2.2	Organisation d'accueil SIRYOS	7
2.2.1	Présentation	7
2.2.2	Historique de l'entreprise	8
2.2.3	Secteur d'activité	8
2.2.4	SIRYOS En Chiffres	9
2.2.5	Clients de SIRYOS	10
2.2.6	Partenaires de SIRYOS	11
2.2.7	Certifications de l'entreprise	11
2.3	Présentation du projet	12
2.3.1	Problématique	12
2.3.2	Objectifs et solution proposé	13
2.4	Conclusion	14
3	État de l'art	15
3.1	La sécurisation de l'information	16
3.1.1	Définition	16
3.1.2	Triade CIA	16
3.2	Cybermenaces	16
3.2.1	Définition	17
3.2.2	Principales cybermenaces	17

3.3	Risques liés aux connexions distantes aux ressources internes	18
3.4	Présentation des solutions SASE	18
3.4.1	Définition du SASE	19
3.4.2	Composants d'une solution SASE	19
3.4.3	Les fonctionnalités d'une solution SASE	20
3.5	Solutions SASE populaires sur le marché	21
3.5.1	Classement des Solutions SASE	22
3.5.2	Les Critères des fournisseurs SASE	23
3.6	Choix de la Solution Retenue	27
4	Spécification des besoins et étude théorique	28
4.1	1. Spécification des besoins	28
4.1.1	Besoins fonctionnels	29
4.1.2	Besoins non fonctionnels	30
4.2	La solution FortiSASE	31
4.2.1	Architecture Technique	31
4.2.2	Composants Principaux	31
4.2.3	Objectifs de Sécurité	33
4.2.4	Cas d'utilisation courants de FortiSASE	37
5	Réalisation	41
5.1	Architecture existante	41
5.2	Architecture cible	43
5.2.1	Modes d'intégration FortiSASE	43
5.2.2	Architecture réseau	45
5.3	Gestion des risques	45
5.3.1	Démarche	46
5.3.2	Identification des risques	47
5.3.3	Analyse des risques	48
5.3.4	Traitement des risques	48
5.4	Matrice Raci	50
5.5	Réalisation	51

5.5.1	Prérequis	52
5.5.2	Configuration Users and Groupe	52
5.5.3	Configuration des policy	57
5.6	Accès Internet Sécurisé	59
5.6.1	Configuration des profile de sécurité	59
5.6.2	Configuration secure web Gateway	66
5.6.3	Configuration Secure Private Access	68
5.7	Test et Vérification	73
5.7.1	SIA	73
5.7.2	SWG (agentless)	74
5.7.3	SPA	75
5.8	Best Practice de la sécurité	76
5.9	Conclusion	77
6	Conclusions et Perspectives	78
	Bibliographie	80
	Résumé	82

Table des figures

2.1	Logo SFBT	4
2.2	Secteur d'activité	5
2.3	Logo de SIRYOS	7
2.4	Parcours de développement de SIRYOS	8
2.5	Secteur d'activité	9
2.6	les chiffres clés de SIRYOS	10
2.7	Clients stratégiques de SIRYOS	10
2.8	Les partenaires académiques de SIRYOS	11
2.9	Les partenaires technologiques de SIRYOS	11
3.1	Architecture SASE	19
3.2	Magic Quadrant de Gartner pour le SASE	23
4.1	Les Composants de sécurité et de connectivité	31
4.2	Accès Internet Sécurisé	34
4.3	Zero Trust Network Access	35
4.4	Pare-feu de nouvelle génération (Next-Generation Firewall)	35
4.5	FortiCASB (API-based)	36
4.6	Inline-CASB	37
5.1	L'architecture réseau physique existante	42
5.2	L'architecture réseau physique cible	45
5.3	Création d'un utilisateur "1"	53
5.4	Création d'un utilisateur "2"	53
5.5	Création d'un utilisateur "3"	54
5.6	Création d'un utilisateur "4"	54
5.7	Installation FortiClient	55
5.8	Création groupe des utilisateurs "1"	56

5.9	Création groupe des utilisateurs "2"	56
5.10	ENDPOINT profil	57
5.11	Configuration Policy 1	58
5.12	Configuration Policy 2	59
5.13	Configuration Antivirus -FortiSase	60
5.14	Configuration web Filter 1	61
5.15	Configuration web Filter 2	62
5.16	Configuration controle d'application 1	63
5.17	Configuration controle d'application 2	63
5.18	Configuration DNS Filter 1	64
5.19	Configuration DNS Filter 2	64
5.20	Configuration IPS 1	65
5.21	Configuration IPS 2	65
5.22	Configuration secure Web Gate	66
5.23	Installation du certificat	67
5.24	Configuration proxy	67
5.25	Configuration tunnel phase 1 - FortiGate	68
5.26	Configuration tunnel phase 2 - FortiGate	69
5.27	Configuration BGP - FortiGate	69
5.28	Ouverture de Flux - FortiGate	70
5.29	Configuration BGP - FortiSase	70
5.30	Configuration de tunnel -FortiSase	71
5.31	Ouverture de flux 1 - FortiSase	71
5.32	Ouverture de flux 2 - FortiSase	72
5.33	Tunnels VPN - FortiGate	72
5.34	Tunnels VPN - FortiSase	72
5.35	Test SIA	73
5.36	Résultat de test SIA	74
5.37	AUthentication SWG	74
5.38	Résultat de test SWG	75
5.39	Configuration hôte de test	75

5.40 Test ping hôte locale	76
5.41 Résultat de test SPA 1	76
5.42 Résultat de test SPA 2	76

Liste des tableaux

2.1	Filiale du groupe	7
3.1	Comparaison des solutions SASE selon le critère d'intégration	24
3.2	Évaluation des performances SASE par nombre de PoPs et latence	25
3.3	Comparaison des solutions SASE selon la richesse des services de sécurité . .	26
3.4	Comparaison des coûts sur trois ans pour 1 000 utilisateurs	26
4.1	Matrice des scénarios d'accès sécurisé avec Fortinet SASE	38
4.2	Scénarios d'accès privé sécurisé avec Fortinet SASE	39
4.3	Approches Fortinet pour la sécurisation des applications SaaS	39
4.4	Scénarios d'accès sécurisé aux services cloud via FortiGate SD-WAN	40
5.1	Avantages et limites de l'adoption de FortiSASE mode cloud	44
5.2	Evaluation d'impact	46
5.3	Evaluation de potentialité	47
5.4	Evaluation de gravité	47
5.5	Evaluation des risques	48
5.6	Evaluation des Mesures correctives	50
5.7	Matrice Raci	51

Acronymes

SFBT *Société de Fabrication des Boissons de Tunisie*

SASE *Secure Access Service Edge*

DoS *Denial of Service*

DDoS *Distributed Denial of Service*

MITM *Man-In-The-Middle*

SSL *Secure Sockets Layer*

AD *Active Directory*

API *Application Programming Interface*

CASB *Cloud Access Security Broker*

DLP *Data Loss Prevention*

FWaaS *Firewall as a Service*

IPSec *Internet Protocol Security*

MPLS *Multiprotocol Label Switching*

PoP *Point of Presence*

RDP *Remote Desktop Protocol*

SIA *Secure Internet Access*

SPA *Secure Private Access*

SSE *Security Service Edge*

SWG *Secure Web Gateway*

VPN *Virtual Private Network*

ZTNA *Zero Trust Network Access*

DNS *Domain Name System*

SDWAN *Software-Defined Wide Area Network*

1

Introduction Générale

De nos jours, l'évolution rapide des technologies numériques et la généralisation du télétravail ont transformé les infrastructures informatiques des entreprises. Toutes les organisations doivent désormais faire face à une augmentation considérable des risques liés à la sécurité de leurs systèmes d'information. L'ouverture des réseaux internes vers Internet et les services cloud, bien qu'indispensable à la continuité des activités, expose également les entreprises à des menaces de plus en plus sophistiquées et fréquentes.

Les solutions de sécurité traditionnelles telles que les VPN, pare-feu classiques, antivirus et systèmes de détection d'intrusion restent indispensables, mais elles montrent leurs limites face à la complexité et à la diversité croissantes des environnements numériques. En effet, la multiplication des accès distants, la diversité des terminaux, ainsi que l'utilisation massive d'applications SaaS et cloud requièrent une nouvelle approche de la sécurité, plus flexible, scalable et centrée sur l'identité.

C'est dans ce contexte que la solution Secure Access Service Edge (SASE) s'impose comme une réponse innovante et adaptée aux enjeux actuels. En combinant des fonctions avancées de sécurité (Zero Trust Network Access, Secure Web Gateway, Cloud Access Security Broker) avec une gestion optimisée du réseau (SD-WAN), SASE permet de sécuriser les accès aux ressources de l'entreprise, quel que soit le lieu ou le type d'utilisateur, tout en améliorant les performances et la gestion centralisée des infrastructures.

Ce projet consiste à étudier et déployer une solution SASE afin de renforcer la sécurité des accès distants, optimiser les ressources réseau et simplifier l'administration des politiques de sécurité. L'objectif est d'assurer une protection efficace contre les menaces modernes tout en garantissant une expérience utilisateur fluide et performante.

Ce rapport consolide les principaux éléments de notre projet de fin d'études, structuré en quatre chapitres fondamentaux.

- Le premier chapitre est un chapitre introductif présentant le cadre et le contexte du projet.
- Le deuxième chapitre approfondit les concepts fondamentaux liés à la sécurité des réseaux et aux architectures modernes, en expliquant notamment les notions de Zero Trust Network Access (ZTNA), Secure Web Gateway (SWG), Cloud Access Security Broker (CASB) et SD-WAN.
- Le troisième chapitre est consacré à l'analyse des besoins spécifiques de notre organisation, ainsi qu'à la description des solutions technologiques retenues pour répondre à ces exigences dans le cadre de l'implémentation de la solution SASE.
- Enfin, le quatrième chapitre détaille l'environnement opérationnel mis en place, décrivant la mise en œuvre concrète de la solution, son intégration avec l'infrastructure existante, ainsi que la gestion des politiques de sécurité, la supervision des accès, et la gestion des incidents.

2

Présentation Générale de l'Entreprise d'Accueil et du Cadre du Projet

Introduction

Explorer l'environnement de travail est une étape incontournable avant de traiter tout problème. Dans ce sens, ce chapitre est consacré, premièrement, à la présentation de l'entreprise cliente, SFBT, et de l'organisation d'accueil, SIRYOS, de ses services et de ses clients. Ensuite, la deuxième partie du chapitre abordera la définition du cadre de notre projet, ses problématiques et ses objectifs.

2.1 Présentation du groupe

Dans cette section, nous présenterons l'entreprise cliente pour notre projet, le groupe SFBT.

2.1.1 Présentation de la SFBT

La Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT) est un groupe leader dans l'industrie agroalimentaire tunisienne. Fondé en 1925, ce groupe privé occupe une position dominante dans la commercialisation des boissons. Il contrôle environ 85 % du marché national de la bière, 90 % du marché des sodas, et entre 40 % et 50 % du marché de l'eau minérale. Avec un chiffre d'affaires de 1 197,117 millions de dinars et un revenu net de 251,026 millions de dinars en 2021, le groupe qui regroupe plus de 30 entreprises et emploie environ 6 000 personnes est le leader en ventes de boissons gazeuses et de bière.



FIGURE 2.1 – Logo SFBT

2.1.2 Secteur d'activité

Le groupe SFBT (Société de Fabrication des Boissons de Tunisie) est un acteur majeur dans le domaine des boissons en Tunisie. Depuis sa création, il s'est imposé comme un leader incontournable dans la production et la commercialisation de boissons

La figure ci-dessus illustre la diversité des produits proposés par le groupe.

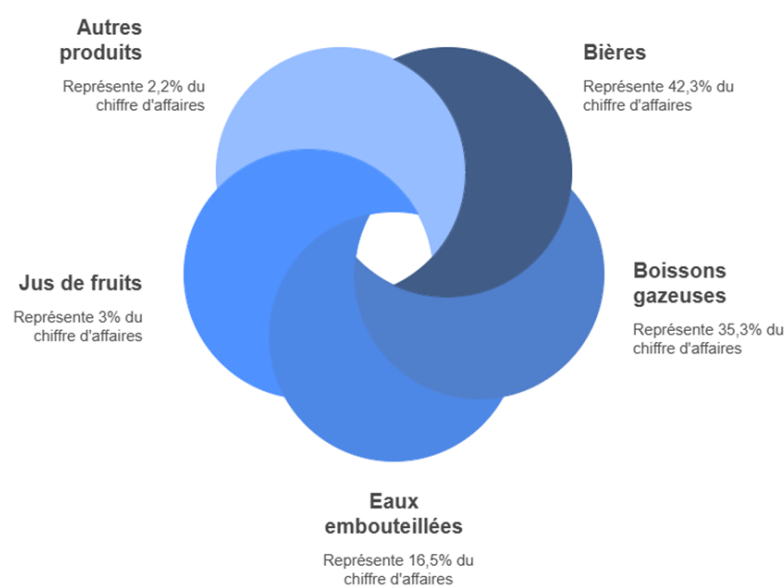


FIGURE 2.2 – Secteur d'activité

2.1.3 Filiale du groupe

Le groupe SFBT regroupe 23 filiales, réparties à travers le nord, le centre et le sud de la Tunisie. Ces filiales opèrent dans divers secteurs d'activité, allant de l'industrie des boissons aux produits alimentaires, en passant par la distribution et les services informatiques.

Le tableau suivant présente la liste complète de ces entreprises :

N°	Nom	Description
1	SFBT Siège	Siège social du groupe SFBT
2	SFBT Tunis	Unité de production et distribution
3	SFBT Charguia	Unité de production et distribution
4	SFBT Mahdia	Unité de production et distribution
5	SFBT Sfax	Unité de production et distribution
6	SFBT Bir El Kassaa	Unité de production et distribution
7	SGBIA Ben Arous	Société Générale des Boissons et Industries Alimentaires
8	STBN Béja	Société Tunisienne des Boissons du Nord
9	STBG	Société Tunisienne des Boissons Gazeuses
10	SBT Médenine	Société des Boissons de Tunisie

N°	Nom	Description
11	SBT Djerba	Société des Boissons de Tunisie
12	SBT Tataouine	Société des Boissons de Tunisie
13	SEABG Bouargoub	Société d'Emballage en Aluminium et Boissons Gazeuses
14	STBO	Société Tunisienne des Boissons de l'Ouest
15	SNB Mornaguia	Société Nouvelle des Boissons
16	SNB Bir El Kassaa	Société Nouvelle des Boissons
17	SDB Bouargoub	Société de Distribution des Boissons
18	SOTUCOLAIT	Société Tunisienne de Collecte de Lait
19	Café de Paris	Marque de café appartenant au groupe
20	Labo Soukra	Laboratoire de contrôle et d'analyse
21	La Préforme	Fabrication de préformes plastiques
22	STDM Djebel Jelloud	Société Tunisienne de Distribution Moderne
23	SOSTEM Cristaline	Société spécialisée dans l'eau minérale Cristaline
24	SOSTEM Marwa	Société spécialisée dans l'eau minérale Marwa
25	SOSTEM Safia 1	Société spécialisée dans l'eau minérale Safia
26	SOSTEM Safia 2	Société spécialisée dans l'eau minérale Safia
27	SOSTEM Melliti	Société spécialisée dans l'eau minérale Melliti
28	SOSTEM Garci	Société spécialisée dans l'eau minérale Garci
29	SOSTEM Ben Arous	Société de production et distribution d'eau minérale
30	SOSTEM Mégrine	Société de production et distribution d'eau minérale
31	SOSTEM Bizerte	Société de production et distribution d'eau minérale
32	SOSTEM Sahline	Société de production et distribution d'eau minérale
33	SOSTEM Sfax	Société de production et distribution d'eau minérale

N°	Nom	Description
34	SOTEV Sousse	Société des Eaux et des Vins
35	SOSTEM Cap Bon	Société de production et distribution d'eau minérale
36	SOSTEM Ezzahra	Société de production et distribution d'eau minérale
37	SIRYOS	Société d'Informatique et de Télématique

TABLEAU 2.1 – Filiale du groupe

2.2 Organisation d'accueil SIRYOS

Ce projet de fin d'études se déroule au sein de SIRYOS Tunisie, une filiale du groupe SFBT. Dans les paragraphes suivants, nous présenterons SIRYOS ainsi que son domaine d'activité.

2.2.1 Présentation

SIRYOS est une entreprise spécialisée dans les services et les solutions numériques, axée sur l'édition et l'intégration de solutions à forte valeur ajoutée. Le conseil et la formation font également partie de ses domaines d'activité.

En tant que groupe international, SIRYOS est présent dans plus de 50 pays et œuvre depuis plus de 30 ans à tirer le meilleur parti de l'innovation technologique pour accompagner ses clients dans leur transformation digitale à l'échelle mondiale.



FIGURE 2.3 – Logo de SIRYOS

2.2.2 Historique de l'entreprise

SIRYOS a construit un parcours remarquable dans le domaine des technologies de l'information (IT), marquant son évolution par une diversification progressive : d'un simple prestataire de services, elle est devenue éditeur de solutions ERP, puis intégrateur SAP.

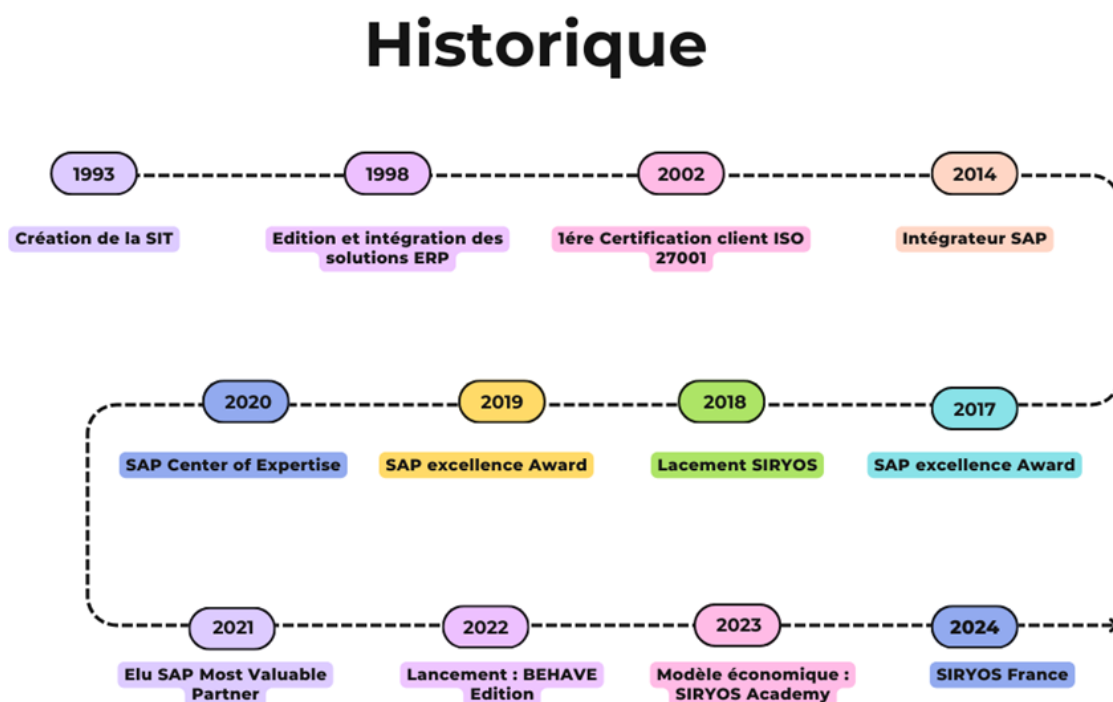


FIGURE 2.4 – Parcours de développement de SIRYOS

2.2.3 Secteur d'activité

SIRYOS se démarque de ses concurrents grâce à une combinaison distinctive alliant expertise technologique, savoir-faire métier et conseil stratégique.

L'activité principale de SIRYOS repose sur quatre domaines d'expertise essentiels :

- **SIRYOS INTEGRATION** : Pour accompagner la digitalisation des processus métiers de ses clients, SIRYOS s'est alliée aux leaders internationaux de l'édition, offrant ainsi une large gamme de solutions adaptées à leurs besoins.
- **SIRYOS EDITION** : Repose sur une suite logicielle basée sur l'intelligence artificielle et met en œuvre le framework SAP afin d'optimiser l'exploitation de ses solutions et d'en augmenter la valeur ajoutée.

- **SIRYOS CONSULTING** : A su mettre en avant son expertise métier et son retour d'expérience projet pour proposer des prestations de conseil stratégique multidisciplinaire, allant de l'AMOA IT à l'accompagnement métier.
- **SIRYOS ACADEMY** : SIRYOS a mis en place un catalogue de formations adapté aux exigences de ses clients afin de maintenir une veille continue des compétences au sein de son écosystème.

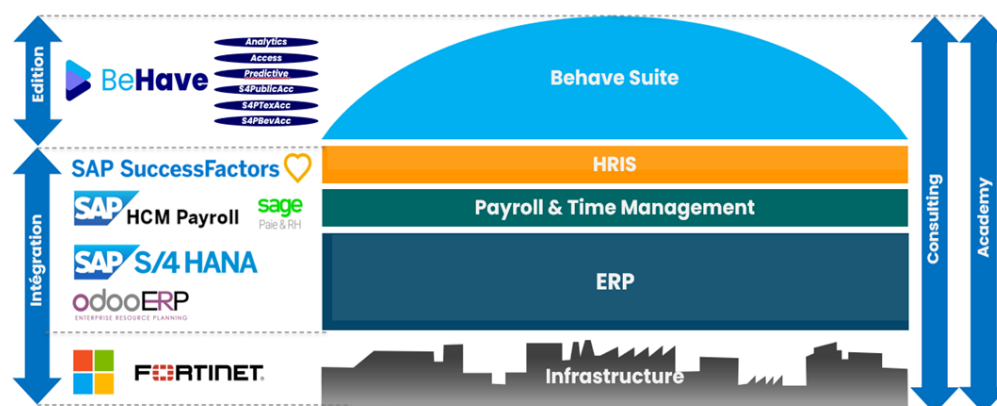


FIGURE 2.5 – Secteur d'activité

2.2.4 SIRYOS En Chiffres

Un acteur majeur dans son secteur, SIRYOS se distingue par des indicateurs clés reflétant sa croissance, son expansion internationale et son excellence technologique.

- **Implantation mondiale** : L'entreprise dispose d'une présence opérationnelle en Tunisie, en France et au Canada, tout en intervenant dans 20 pays répartis sur 4 continents.
- **Ressources humaines** : SIRYOS s'appuie sur une équipe de plus de 100 collaborateurs engagés dans l'innovation et la satisfaction client.
- **Portefeuille clients** : L'entreprise accompagne 50 clients avec des solutions adaptées à leurs besoins.
- **Expertise technologique** : Structurée autour de 5 pôles techniques — SAP pour les solutions intégrées, Microsoft pour le cloud, Fortinet pour la cybersécurité, Odoo pour les ERP open source, et Sage pour les solutions financières — et 4 lignes de produits stratégiques : ERP avec S/4HANA, HRIS avec SuccessFactors, Paie avec Sage Paie RH, et IA avec Behave.

- **Historique et qualité** : Forte de 30 ans d'expérience, l'entreprise a obtenu 50 certifications attestant la qualité de ses services et de son savoir-faire reconnu.

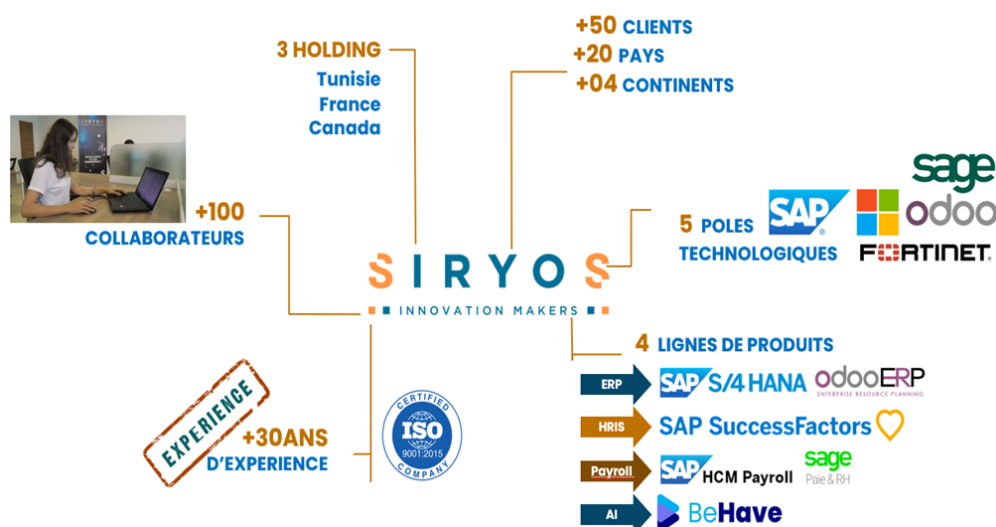


FIGURE 2.6 – les chiffres clés de SIRYOS

2.2.5 Clients de SIRYOS

Au sein de SIRYOS, les clients bénéficient d'un suivi tout au long du processus de digitalisation de leurs activités, avec des services personnalisés et un accompagnement adapté à leurs besoins spécifiques.

La figure ci-dessous présente les principaux clients de SIRYOS :



FIGURE 2.7 – Clients stratégiques de SIRYOS

2.2.6 Partenaires de SIRYOS

SIRYOS s'appuie sur un réseau de partenaires académiques d'excellence ainsi que sur des leaders technologiques mondiaux afin d'offrir à ses clients des solutions innovantes et performantes.

2.2.6.1 Partenaires académiques

SIRYOS entretient des relations étroites avec plusieurs partenaires académiques en offrant des stages à de jeunes étudiants, favorisant ainsi leur intégration dans la vie professionnelle.



FIGURE 2.8 – Les partenaires académiques de SIRYOS

2.2.6.2 Partenaires technologiques

En partenariat avec les leaders du secteur tels que SAP, Microsoft et Fortinet, SIRYOS intègre des solutions performantes afin de répondre aux défis digitaux de ses clients.



FIGURE 2.9 – Les partenaires technologiques de SIRYOS

2.2.7 Certifications de l'entreprise

Dans le cadre de sa stratégie qualité et sécurité, SIRYOS est certifiée ISO 27001 et ISO 9001. Ces certifications internationales témoignent de son engagement à offrir des services conformes aux meilleures pratiques en matière de sécurité de l'information et de gestion de la qualité.

- La certification ISO/IEC 27001 atteste de la mise en place d'un Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI) efficace. Elle garantit que l'organisation

protège ses données sensibles en assurant leur confidentialité, intégrité et disponibilité, tout en identifiant et maîtrisant les risques liés à la sécurité de l'information.

- La certification ISO 9001 repose sur les principes du Système de Management de la Qualité (SMQ). Elle démontre la capacité de l'entreprise à fournir des services conformes aux exigences de ses clients, tout en favorisant l'amélioration continue, la maîtrise des processus et la satisfaction des parties prenantes.

Ces certifications s'inscrivent dans une démarche globale visant à structurer les activités de l'entreprise selon des référentiels reconnus, tout en renforçant la confiance de ses partenaires et clients.

2.3 Présentation du projet

Dans cette partie, nous présentons le contexte du projet en détaillant la problématique ainsi que les objectifs visés.

2.3.1 Problématique

Dans le contexte actuel marqué par une multiplication des cyberattaques, la protection des systèmes d'information constitue un enjeu crucial pour les entreprises. Le groupe SFBT, comme beaucoup d'organisations, est confronté à cette réalité tout en s'adaptant aux nouvelles formes de travail. Actuellement, l'infrastructure repose sur deux solutions principales. D'une part, un réseau MPLS est déployé pour acheminer le trafic entre les différents sites de l'entreprise. D'autre part, une connexion WAN permet l'accès à des applications SaaS ainsi qu'à certains sites ou services spécifiques.

Par ailleurs, une connexion VPN IPsec a été mise en place pour faciliter le télétravail. Les utilisateurs accèdent à distance via un agent **FortiClient** installé sur leurs postes. En général, ils utilisent le protocole *RDP* (Remote Desktop Protocol) pour accéder à leur ordinateur professionnel depuis leur domicile. Cependant, une fois connectés au VPN, certains utilisateurs peuvent accéder directement à des serveurs spécifiques. Tous bénéficient également d'un accès direct à Internet.

Cette architecture révèle certaines limites face à l'évolution rapide des pratiques professionnelles. Le télétravail, qui a connu une croissance spectaculaire de **300 %** depuis 2020,

pose désormais quatre problématiques techniques majeures :

1. **Sécurisation des accès utilisateurs** : Le fait que certains utilisateurs puissent accéder directement à Internet tout en étant connectés au VPN constitue une vulnérabilité, car cela empêche un contrôle centralisé du trafic et expose potentiellement l'entreprise à des attaques externes.
2. **Gestion de la bande passante** : La solution VPN actuelle consomme une part croissante des ressources réseau. L'augmentation continue du nombre d'utilisateurs distants risque d'entraîner des congestions fréquentes.
3. **Optimisation des ressources firewall** : Les pare-feu nouvelle génération (NGFW) offrent des protections avancées (filtrage web, antivirus, détection d'intrusions, etc.). Chaque nouvel utilisateur VPN engendre la création d'une nouvelle règle de sécurité. L'accroissement du nombre d'utilisateurs provoque une explosion du volume de règles, surchargeant le processeur (CPU) et la mémoire des pare-feu, ce qui peut dégrader leurs performances et accroître les risques de saturation.
4. **Gestion centralisée des accès** : La répartition des connexions VPN sur plusieurs pare-feu complique la gestion globale des accès. Cette organisation rend plus difficile le suivi des utilisateurs, la configuration, la traçabilité des connexions, et augmente les risques d'erreurs et d'incohérences, rendant la maintenance à long terme plus complexe.

L'adoption d'une architecture **SASE** (*Secure Access Service Edge*) apparaît comme la solution la plus adaptée à ces enjeux, en offrant une approche unifiée pour sécuriser les accès distants tout en garantissant performance et scalabilité.

2.3.2 Objectifs et solution proposé

L'objectif principal de cette transformation est d'améliorer la sécurité des accès distants tout en optimisant l'utilisation des ressources réseau et en simplifiant l'administration. Actuellement, l'architecture présente plusieurs limitations en termes de sécurité, de consommation de bande passante et de charge sur les firewalls. Pour répondre à ces défis, l'adoption d'une architecture **SASE** est envisagée.

Cette solution repose sur plusieurs composants clés permettant d'assurer une connectivité

sécurisée et performante. Tout d'abord, l'intégration d'un modèle *Zero Trust Network Access* (**ZTNA**) permettra une gestion granulaire des droits d'accès en fonction de l'identité des utilisateurs et du contexte de connexion, réduisant ainsi la surface d'attaque.

Ensuite, la mise en place d'une *passerelle web sécurisée* (**SWG**) et d'un *Cloud Access Security Broker* (**CASB**) garantira un contrôle strict des accès aux applications SaaS et aux services cloud, tout en appliquant des politiques de sécurité avancées sur le trafic Internet.

Par ailleurs, la solution SASE permettra une meilleure gestion de la bande passante en réduisant la dépendance aux tunnels VPN traditionnels. En optimisant le routage du trafic grâce aux capacités du **SD-WAN**, les utilisateurs distants pourront accéder directement aux ressources cloud sans transiter inutilement par le réseau interne. Cette approche contribuera également à alléger la charge des firewalls en externalisant certaines fonctions de sécurité vers le cloud, ce qui permettra d'améliorer la performance globale et de réduire la complexité des configurations.

Enfin, l'administration des accès sera centralisée via une plateforme unifiée, facilitant la gestion des connexions distantes et le suivi des événements de sécurité. L'adoption de cette architecture garantira un accès sécurisé aux ressources de l'entreprise tout en améliorant la flexibilité, la scalabilité et la visibilité sur les activités des utilisateurs distants.

2.4 Conclusion

Nous avons consacré ce premier chapitre à la présentation générale de l'organisme d'accueil, ainsi qu'à l'introduction du cadre général du projet, en présentant le contexte justifiant l'intérêt d'intégrer une solution **SASE**.

Dans le chapitre suivant, nous approfondirons les concepts fondamentaux de la cybersécurité, ainsi que le rôle des différents éléments du service SASE dans la sécurisation des accès et des données.

3

État de l'art

Introduction

La sécurité du réseau d'une entreprise est aujourd'hui un enjeu majeur face à l'évolution rapide des menaces cybernétiques et des nouvelles méthodes de travail. Avec la numérisation croissante, les entreprises sont confrontées à des cybermenaces de plus en plus sophistiquées, et les risques liés aux connexions distantes deviennent une priorité absolue pour les équipes de sécurité informatique. Les attaquants exploitent les failles des réseaux, des applications et des utilisateurs pour compromettre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes d'information.

Dans ce contexte, les solutions **SASE** représentent une réponse innovante aux défis de sécurité actuels. En combinant les capacités réseau et de sécurité dans un modèle basé sur le cloud, SASE offre une protection efficace pour les utilisateurs distants, quels que soient leur emplacement ou le périphérique utilisé. Cette approche permet de simplifier l'architecture de sécurité.

Ce chapitre aborde les principales cybermenaces qui pèsent sur les entreprises, ainsi que les risques spécifiques associés aux connexions distantes. Nous explorerons ensuite le modèle SASE, ses fonctionnalités clés, ses avantages par rapport aux architectures traditionnelles, ainsi que la manière de choisir une solution SASE.

3.1 La sécurisation de l'information

3.1.1 Définition

La sécurisation de l'information (*InfoSec*) concerne la protection des informations cruciales contre toute consultation, divulgation, exploitation, altération ou perturbation non autorisée. Elle garantit que les informations sensibles de chaque organisation sont accessibles uniquement aux utilisateurs habilités, tout en assurant leur confidentialité et leur intégrité [1].

3.1.2 Triade CIA

Le concept crucial de la triade de la CIA, qui symbolise trois principes majeurs de la sécurité de l'information — confidentialité, intégrité et disponibilité — est fréquemment à la base des mesures de protection des informations.

- **Confidentialité** garantit que les informations sensibles ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées. Cela implique des mesures telles que le chiffrement des données et la gestion des accès afin d'éviter les fuites d'informations.
- **Intégrité** concerne la protection contre toute modification non autorisée des données. Il s'agit de s'assurer que les données restent exactes, complètes et inaltérées tout au long de leur cycle de vie.
- **Disponibilité** assure que les données sont accessibles et exploitables lorsqu'elles sont requises. L'objectif est d'éviter les pannes de service et les dysfonctionnements en appliquant des stratégies de sauvegarde, de redondance et de reprise après sinistre.

Ensemble, ces trois principes constituent la base de la sécurité de l'information et guident les efforts visant à protéger les systèmes informatiques et les données contre les menaces potentielles.

3.2 Cybermenaces

Une fois la sécurité de l'information définie, il devient essentiel d'analyser les diverses menaces qui pèsent sur les systèmes informatiques et les réseaux.

3.2.1 Définition

On appelle cybermenaces toute circonstance ou tout incident qui pourrait entraîner des effets préjudiciables sur les opérations, les fonctions, la marque, la notoriété ou l'impression qu'une entreprise renvoie. Une telle menace pourrait également avoir des répercussions sur l'accès, l'intégrité et la valeur des données, ainsi que sur les individus, les processus et les technologies engagés dans leur administration.

Les cybermenaces se manifestent souvent lorsque les informations, le système informatique, le réseau ou l'équipement d'une personne ou d'une entreprise sont visés par un cyber-criminel cherchant à pénétrer dans un système d'information ou à exploiter ses faiblesses, mettant en péril sa confidentialité, son intégrité ou sa disponibilité.[2]

3.2.2 Principales cybermenaces

Les cybermenaces prennent diverses formes, parmi lesquelles figurent les 10 menaces de cybersécurité les plus répandues et les plus coûteuses de nos jours :

- **Phishing** : exploitation de la confiance des utilisateurs via des mails frauduleux pour obtenir des informations sensibles (mots de passe, numéros de carte bancaire).
- **Ingénierie sociale** : manipulation psychologique pour inciter à divulguer des informations sensibles ou accorder un accès non autorisé.
- **Logiciel malveillant** : virus, ransomwares et autres logiciels conçus pour endommager les systèmes ou accéder à des données sensibles.
- **Ransomwares** : chiffrement des fichiers d'un ordinateur avec demande de rançon pour les déverrouiller, causant des pertes financières.
- **Vulnérabilités Zero Day** : failles inconnues et non corrigées exploitées par les cybercriminels pour accéder aux systèmes.
- **Menaces internes** : risques posés par des employés ou sous-traitants divulguant des informations ou causant des dommages.
- **Attaque de la chaîne d'approvisionnement** : exploitation des fournisseurs tiers pour compromettre la sécurité des systèmes cibles.
- **Deni de service (DoS)** : saturation d'un système par un volume excessif de trafic, le rendant inaccessible.

- **Deni de service distribué (DDoS)** : attaque DoS coordonnée par plusieurs machines (bots) pour submerger un système.
- **Intrusion du système** : accès non autorisé permettant le vol de données ou la perturbation du système.
- **Homme du milieu (MitM)** : interception et manipulation des communications entre deux parties pour espionner ou voler des données.

3.3 Risques liés aux connexions distantes aux ressources internes

Les connexions à distance aux ressources internes de l’entreprise représentent des risques majeurs pour la sécurité des informations et des systèmes si elles ne sont pas correctement protégées. En l’absence de mécanismes de sécurité robustes tels que l’authentification multifactorielle, le chiffrement des communications et des politiques d’accès strictes, ces connexions deviennent des cibles privilégiées pour les cybercriminels. Ceux-ci peuvent exploiter ces vulnérabilités pour intercepter des données sensibles, accéder illégalement aux ressources internes ou déployer des logiciels malveillants. Le risque s’accroît particulièrement lorsque des appareils personnels ou insuffisamment sécurisés sont utilisés pour accéder aux ressources de l’entreprise à distance.

Afin de réduire ces menaces et d’assurer une protection optimale, l’adoption d’une solution telle que le SASE (Secure Access Service Edge) s’avère particulièrement pertinente. Cette approche permet non seulement de renforcer la sécurité globale de l’infrastructure, mais également de simplifier la gestion et le contrôle des accès distants.

3.4 Présentation des solutions SASE

Dans cette section, nous explorerons le rôle et l’importance des solutions SASE (Secure Access Service Edge) ainsi que leur impact sur la sécurité des connexions distantes.

3.4.1 Définition du SASE

Le terme **SASE** (Secure Access Service Edge), introduit par le cabinet Gartner, désigne une approche de la sécurité réseau qui combine les fonctionnalités de mise en réseau définie par logiciel (*SD-WAN*) avec divers services de sécurité regroupés sous le nom de **SSE** (Secure Service Edge). Cette approche vise à offrir une solution unifiée, optimisée pour les environnements cloud, permettant à la fois la connectivité et la sécurité des accès distants.[3].



FIGURE 3.1 – Architecture SASE

3.4.2 Composants d'une solution SASE

Une solution **SASE** repose sur une architecture comprenant plusieurs composants clés, chacun jouant un rôle essentiel dans la sécurisation et la performance des accès distants :

- **SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network)** : solution intelligente de gestion des connexions réseau (MPLS, Internet, 5G), le SD-WAN optimise dynamiquement le trafic en fonction des besoins métiers et des politiques de sécurité, afin d'améliorer les performances des applications.
- **ZTNA (Zero Trust Network Access)** : le ZTNA applique le principe du « *ne jamais faire confiance, toujours vérifier* ». Contrairement aux VPN classiques qui ouvrent un accès global au réseau, le ZTNA autorise uniquement l'accès aux applications spécifiquement demandées, après vérification rigoureuse de l'identité de l'utilisateur, de l'état de son terminal et du contexte de la demande. Il rend les ressources invisibles par défaut, réduisant ainsi la surface d'attaque, tout en offrant une

expérience utilisateur plus sécurisée et simplifiée.

- **FWaaS (Firewall as a Service)** : pare-feu cloud unifié qui inspecte et filtre l'ensemble du trafic réseau selon des politiques de sécurité centralisées. Il fournit une protection homogène pour tous les utilisateurs et tous les sites, sans nécessiter d'équipements physiques dédiés.
- **SWG (Secure Web Gateway)** : service complet de filtrage du trafic web, le SWG bloque en temps réel les menaces telles que les malwares ou le phishing, contrôle l'accès aux ressources Internet selon des règles prédéfinies, et offre des capacités d'inspection du contenu chiffré (SSL) pour une protection exhaustive.
- **CASB (Cloud Access Security Broker)** : solution intermédiaire entre les utilisateurs et les services cloud, le CASB assure une visibilité et un contrôle centralisés sur les usages cloud. Il protège les données grâce au chiffrement et à la prévention des fuites (DLP), surveille les comportements à risque, et applique des politiques de sécurité granulaires.

3.4.3 Les fonctionnalités d'une solution SASE

Les solutions **SASE** combinent plusieurs fonctionnalités essentielles afin de garantir à la fois la sécurité et la performance du réseau. Parmi les principales fonctions assurées, on retrouve :

- **Sécurisation de l'accès aux ressources internes** : les employés peuvent accéder aux ressources de l'entreprise depuis n'importe quel emplacement et depuis divers appareils. Pour garantir une sécurité optimale, le **ZTNA** applique des politiques de contrôle d'accès strictes, en limitant l'accès uniquement aux applications et micro-segments explicitement autorisés, selon le principe du moindre privilège. Cette approche réduit significativement les risques d'attaques latérales et de compromission des données.
- **Protection contre les menaces basées sur le Web** : le **SWG** analyse et filtre le trafic Internet en bloquant les URL malveillantes, en détectant les contenus dangereux et en restreignant l'accès aux sites à risque. Grâce à des politiques précises, il empêche également l'accès aux contenus inappropriés, tels que les réseaux sociaux, les plateformes de jeux ou les sites hébergeant des menaces connues.

- **Sécurisation des données sensibles dans les applications SaaS** : le **CASB** joue un rôle essentiel en identifiant et en surveillant l'utilisation des applications cloud. Il détecte les données sensibles, supervise les comportements utilisateurs, identifie le *shadow IT* (utilisation non autorisée de services cloud) et prévient les fuites d'informations critiques.
- **Optimisation du réseau** : les solutions SASE optimisent l'accès aux environnements cloud en offrant une connexion directe et sécurisée aux applications, sans transiter par les firewalls traditionnels. Grâce à l'intégration d'un **SD-WAN** intelligent, le trafic est acheminé via le chemin le plus rapide et le plus fiable, réduisant la latence et améliorant considérablement les performances réseau.

3.5 Solutions SASE populaires sur le marché

Les principales solutions **SASE (Secure Access Service Edge)** disponibles sur le marché sont proposées par divers fournisseurs, chacun offrant des approches spécifiques selon les besoins des entreprises. Ces solutions combinent des fonctions de sécurité réseau avec une connectivité optimisée pour le cloud, dans le but d'assurer une protection globale des accès distants.

Voici cinq solutions SASE parmi les plus populaires :

- **Zscaler – ZIA & ZPA** : solution 100% cloud appliquant le modèle *Zero Trust*. ZIA (*Zscaler Internet Access*) sécurise l'accès à Internet, tandis que ZPA (*Zscaler Private Access*) protège l'accès aux applications internes sans avoir recours à un VPN.
- **Cato Networks – Cato SASE Cloud** : plateforme cloud native intégrant SD-WAN, pare-feu, passerelle web sécurisée et ZTNA dans une solution unifiée, facile à déployer et adaptée aux entreprises de toutes tailles.
- **Palo Alto Networks – Prisma Access** : basée sur les pare-feux nouvelle génération de Palo Alto, cette solution cloud fournit une sécurité centralisée et performante, particulièrement adaptée aux grandes structures avec des besoins étendus.
- **Fortinet – FortiSASE** : s'appuie sur l'écosystème Fortinet (FortiGate, FortiClient, etc.) pour proposer une sécurité unifiée avec de bonnes performances, adaptée aux entreprises déjà engagées dans l'environnement Fortinet.

- **Netskope – Netskope SASE** : spécialisée dans la sécurité des applications cloud et le contrôle des données (DLP), cette solution intègre également le ZTNA pour un accès sécurisé, idéale pour les organisations orientées vers les environnements SaaS.

3.5.1 Classement des Solutions SASE

D'après le *Magic Quadrant SASE 2024* publié par Gartner, les fournisseurs de solutions SASE sont répartis en quatre catégories distinctes, en fonction de leur capacité d'exécution et de leur vision stratégique.[4].

- **Les Leaders** : cette catégorie regroupe les acteurs les plus complets du marché, alliant innovation, performance et maturité. En 2024, **Palo Alto Networks**, **Cato Networks** et **Netskope** figurent parmi les leaders. Partenaires de Nomios, ces trois fournisseurs proposent des solutions SASE robustes couvrant l'ensemble des fonctionnalités clés attendues. Chacun d'eux se distingue par des points forts spécifiques et des axes d'amélioration, permettant un choix adapté selon le contexte organisationnel.
- **Les Challengers** : reconnus pour leur fiabilité et leur forte capacité d'exécution, les challengers disposent toutefois d'une vision stratégique plus limitée. **Fortinet** et **Versa Networks** illustrent ce profil : solides sur le plan opérationnel, ils devront investir davantage dans l'innovation pour prétendre au rang de leader.
- **Les Visionnaires** : cette catégorie regroupe les fournisseurs capables d'anticiper les évolutions du marché grâce à une vision stratégique claire et innovante. En 2024, **Cisco** est le seul acteur classé comme visionnaire. Malgré une exécution encore en retrait face aux leaders, Cisco se distingue par sa capacité à influencer les tendances futures du secteur.
- **Les Acteurs de niche (Niche Players)** : concentrés sur des segments spécifiques du marché, ces fournisseurs disposent d'une expertise ciblée, répondant efficacement à des besoins particuliers. **Forcepoint**, **Cloudflare** et **HPE** appartiennent à cette catégorie, bien que leur portée globale et leur capacité d'exécution restent limitées.

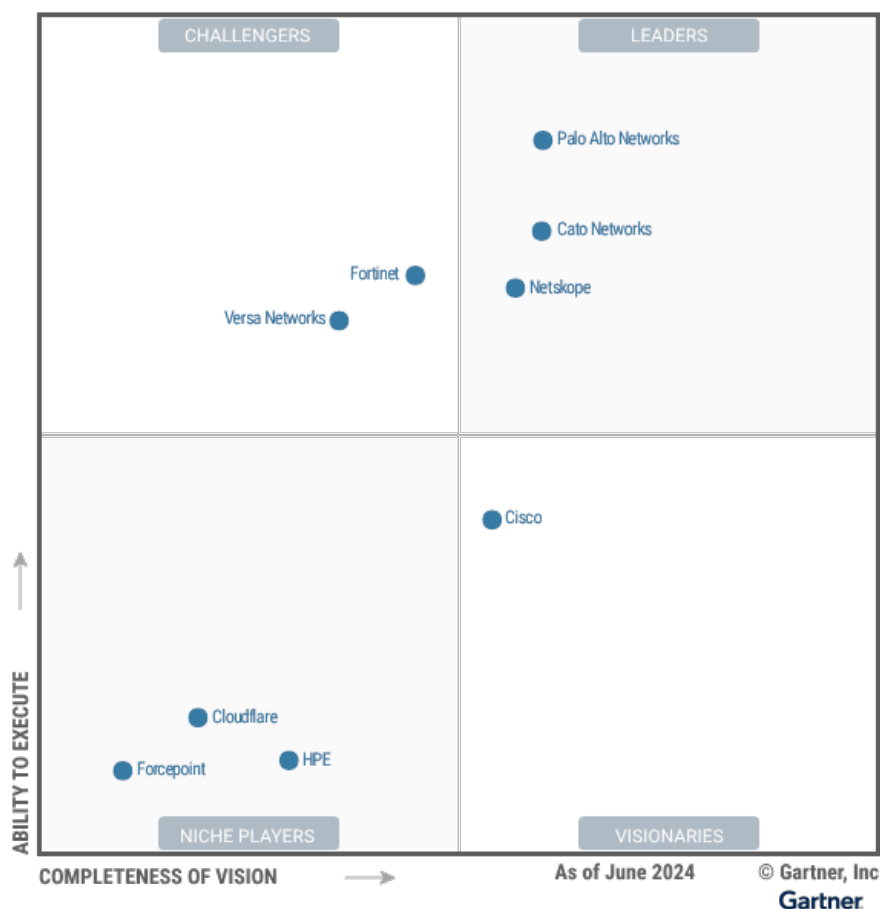


FIGURE 3.2 – Magic Quadrant de Gartner pour le SASE

3.5.2 Les Critères des fournisseurs SASE

Le choix d'un fournisseur **SASE** repose sur plusieurs critères clés à évaluer en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise.[5] [6][7] [8] [9]

- **Intégration** : compatibilité avec l'infrastructure existante, facilité de déploiement et interopérabilité avec d'autres solutions.
- **Performance** : capacité à offrir une connectivité rapide, fiable et à faible latence, notamment pour les applications cloud.
- **Sécurité** : couverture des fonctions essentielles comme ZTNA, SWG, CASB, FWaaS, ainsi que conformité aux standards de sécurité.
- **Coût** : coût total de possession (licence, déploiement, maintenance), avec une analyse du retour sur investissement.

- **Support** : qualité du service client, disponibilité du support technique, et accompagnement dans les phases de mise en œuvre.

3.5.2.1 L'intégration

L'intégration désigne le niveau de combinaison entre les fonctions de *SD-WAN* et les services de sécurité au sein d'une plateforme unique. Une solution SASE bien intégrée se distingue par sa simplicité de déploiement, de gestion et de maintenance, ce qui en fait un atout majeur pour les équipes IT.

Le tableau suivant présente une comparaison des principaux fournisseurs SASE selon leur niveau d'intégration :

Fournisseur	Score	Détails
Cato Networks	95%	Architecture <i>single-pass</i> totalement intégrée, combinant SD-WAN, FWaaS et ZTNA dans une plateforme native.
Palo Alto (Prisma SASE)	85%	Intègre des modules séparés pour CASB et SWG, nécessitant une phase d'intégration supplémentaire.
Zscaler	80%	Fournit une solution SSE native (ZIA/ZPA), mais dépend de partenaires externes pour le SD-WAN (ex : VMware).
Fortinet (FortiSASE)	75%	S'appuie sur les appliances FortiGate pour assurer le SD-WAN, avec une intégration cohérente dans l'écosystème Fortinet.
Netskope	60%	Forte expertise en sécurité (CASB/SWG), mais couverture SD-WAN encore limitée.

TABLEAU 3.1 – Comparaison des solutions SASE selon le critère d'intégration

3.5.2.2 Performance

La performance d'une solution **SASE** dépend en grande partie de la qualité de son réseau mondial. Deux indicateurs clés permettent de l'évaluer : le **nombre de Points de Présence (PoPs)** disponibles à travers le monde et la **latence moyenne observée** lors de l'accès aux services cloud.

Le tableau suivant compare les principaux fournisseurs selon ces critères :

Fournisseur	PoPs	Latence	Détails
Zscaler	150+	~50 ms	Réseau mondial connecté aux principaux clouds (M365, AWS, etc.).
Cato Networks	75+	~30 ms	Backbone privé avec routage optimisé et faible latence.
Palo Alto (Prisma)	100+	~40 ms	Couverture cloud régionale avec bon niveau de performance.
Fortinet (FortiSASE)	90+	~60 ms	Performance dépendante des appliances FortiGate régionales.
Netskope	60+	~55 ms	Réseau optimisé pour SSE, latence variable selon la zone.

TABLEAU 3.2 – Évaluation des performances SASE par nombre de PoPs et latence

3.5.2.3 Sécurité

Ce critère évalue la **richesse fonctionnelle en matière de sécurité** des solutions SASE. Les offres les plus complètes intègrent des services avancés tels que le **ZTNA**, le **FWaaS**, le **CASB**, la **DLP** et le **SWG**, assurant une protection Zero Trust complète.

Le tableau ci-dessous présente une comparaison des principaux fournisseurs selon la diversité et la profondeur de leurs services de sécurité :

Fournisseur	Score	Services inclus
Zscaler	95	ZTNA, SWG, CASB, DLP, FWaaS, inspection SSL, contrôle applicatif avancé.
Palo Alto (Prisma SASE)	90	ZTNA, NGFW, CASB, DLP, SWG, sandboxing, intégration Cortex XDR.
Netskope	90	CASB, DLP, SWG, ZTNA, détection comportementale, sécurité cloud native.
Cato Networks	85	ZTNA, FWaaS, SWG, DLP de base, sécurité intégrée dans le backbone.
Fortinet (FortiSASE)	80	FWaaS, SWG, ZTNA, CASB, basé sur FortiOS, bonne intégration si FortiGate existant.

TABLEAU 3.3 – Comparaison des solutions SASE selon la richesse des services de sécurité

3.5.2.4 Coût

Le coût d'une solution SASE peut varier fortement selon le fournisseur, la richesse des fonctionnalités incluses et le modèle de tarification adopté. Le tableau ci-dessous présente une estimation du coût total sur trois ans pour 1 000 utilisateurs, permettant ainsi une comparaison de la rentabilité des différentes offres.

Fournisseur	Coût sur 3 ans	Détails
Cato Networks	900 000 \$	Tarification tout inclus, simple à prévoir
Palo Alto Networks	1 100 000 \$	Coût plus élevé, fonctionnalités avancées
Zscaler	950 000 \$	Basé sur la consommation, flexible mais variable
Fortinet	850 000 \$	Intégration avec équipements FortiGate, bon rapport qualité/prix
Netskope	1 000 000 \$	Focus sur la sécurité cloud, tarification modulable

TABLEAU 3.4 – Comparaison des coûts sur trois ans pour 1 000 utilisateurs

3.6 Choix de la Solution Retenue

Au regard des différents critères analysés (intégration, sécurité, performance, coût et support), la solution FortiSASE de Fortinet se distingue comme le choix le plus adapté à notre contexte. Elle propose une bonne intégration des services de sécurité, une architecture cohérente avec les appliances FortiGate déjà en place dans notre infrastructure, ainsi qu'un excellent rapport qualité-prix. Le fait que notre parc de pare-feux repose déjà sur des équipements FortiGate renforce la pertinence de ce choix, facilitant l'interopérabilité, la gestion centralisée et assurant la continuité opérationnelle.

Conclusion

Ce chapitre a présenté les fondamentaux de la sécurité des accès distants et introduit l'approche SASE comme solution moderne. L'analyse comparative a démontré la pertinence de FortiSASE grâce à son architecture intégrée (FWaaS, SWG, ZTNA) et à ses PoPs globaux. Les cas d'usage ont illustré son adaptabilité aux différents besoins organisationnels, tout en soulignant ses avantages en termes de sécurité unifiée et de performance réseau. L'intégration native avec l'écosystème Fortinet apparaît comme un atout décisif pour les entreprises. Ces éléments théoriques établissent une base solide pour le chapitre suivant, qui spécifiera les besoins concrets et définira la méthodologie d'évaluation de FortiSASE en environnement réel.

4

Spécification des besoins et étude théorique

Introduction

Après avoir étudié les concepts fondamentaux du SASE dans le chapitre précédent, ce chapitre définira précisément les exigences en matière de sécurité de notre organisation, analysera en détail l'architecture FortiSASE ainsi que ses caractéristiques, et étudiera comment cette solution peut répondre aux besoins opérationnels identifiés.

Cette évaluation approfondie permettra de vérifier l'adéquation de la plateforme avec les défis concrets liés à la sécurisation des accès à distance et à la protection des ressources cloud. Cette étape essentielle constituera une base solide pour le déploiement et l'évaluation pratique de FortiSASE, afin de renforcer la posture de sécurité tout en améliorant l'expérience utilisateur.

4.1 1. Spécification des besoins

Dans cette section, nous allons détailler les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la solution attendue, afin de définir clairement les critères à respecter pour garantir la sécurité, la performance et la conformité de l'architecture SASE envisagée.

4.1.1 Besoins fonctionnels

La solution FortiSASE doit répondre à un ensemble de besoins fonctionnels visant à garantir la sécurité des accès, la cohérence des politiques de sécurité et la continuité d'accès pour tous les utilisateurs, qu'ils soient sur site, en télétravail ou en déplacement.

Les fonctionnalités attendues sont les suivantes :

- **Accès Sécurisé à Internet (SIA)** : La solution doit permettre aux utilisateurs de se connecter à Internet via les Points de Présence (PoPs), tout en appliquant les politiques de sécurité de l'entreprise, notamment le filtrage web, l'inspection SSL, la détection d'intrusions, l'antivirus et la prévention des menaces.
- **Modes de Connexion Flexibles pour les Utilisateurs** : La solution doit prendre en charge plusieurs modes d'accès adaptés aux profils et aux terminaux des utilisateurs, incluant les modes *agent-based*, *agentless* et *site-based*.
- **Accès Sécurisé aux Applications Internes (SPA)** : FortiSASE doit assurer un accès fiable et sécurisé aux applications internes de l'entreprise grâce à l'implémentation du modèle ZTNA (Zero Trust Network Access).
- **Sécurisation des Applications SaaS (SSA)** : La solution doit garantir la sécurité des connexions aux applications cloud telles que Microsoft 365, Google Workspace, etc.
- **Gestion Centralisée des Politiques de Sécurité** : FortiSASE doit offrir une gestion centralisée et simplifiée des règles de sécurité, assurant une cohérence sur l'ensemble des utilisateurs et des sites. Toute modification doit être propagée en temps réel à travers l'infrastructure SASE.
- **Gestion des Identités et des Accès (IAM)** : La solution doit s'intégrer aux annuaires d'entreprise (Active Directory, LDAP, Azure AD) afin d'assurer une authentification forte, une gestion fine des droits et l'application de politiques basées sur les rôles et profils utilisateurs.
- **Visibilité, Supervision et Traçabilité** : FortiSASE doit fournir une visibilité complète sur le trafic, les accès, les menaces et les actions des utilisateurs, à travers des journaux détaillés intégrés dans des outils d'analyse tels que FortiAnalyzer.

4.1.2 Besoins non fonctionnels

La solution FortiSASE doit respecter des critères de qualité, de performance et d'exploitation pour assurer une intégration optimale dans l'environnement de l'entreprise. Ces besoins non fonctionnels garantissent la robustesse, l'évolutivité et la maintenabilité de la solution.

Les points essentiels sont les suivants :

- **Haute Disponibilité et Résilience** : La solution doit assurer une continuité de service même en cas de défaillance d'un PoP, d'un lien réseau ou d'un équipement critique.
- **Scalabilité et Évolutivité** : FortiSASE doit pouvoir s'adapter dynamiquement à l'augmentation du nombre d'utilisateurs, de sites, d'applications ou de flux réseau, sans dégrader les performances ni la qualité de service.
- **Performance et Faible Latence** : La solution doit maintenir des temps de réponse optimaux, en minimisant la latence pour les accès Internet, SaaS et applications internes.
- **Sécurité et Conformité** : Les échanges entre utilisateurs, PoPs et applications doivent être entièrement chiffrés de bout en bout. La solution doit être conforme aux standards de sécurité, notamment la norme ISO/IEC 27001.
- **Facilité de Déploiement et d'Administration** : La solution doit être simple à déployer et à administrer, avec une console de gestion centralisée, une configuration standardisée et une compatibilité avec les systèmes existants (authentification, inventaire, etc.).
- **Supervision et Reporting** : Elle doit intégrer des fonctionnalités de surveillance en temps réel, de notifications en cas d'incidents, ainsi que des rapports détaillés sur l'activité du réseau, les menaces détectées et l'état du service.
- **Support et Engagements de Service (SLA)** : Le service doit être couvert par des SLA précis (disponibilité, latence, délai de rétablissement) et un support technique réactif disponible 24h/24 et 7j/7.

4.2 La solution FortiSASE

FortiSASE (Secure Access Service Edge) est la solution cloud proposée par Fortinet. Elle combine des services de sécurité avancés (FWaaS, SWG, ZTNA, CASB) à une connectivité réseau optimisée (SD-WAN cloud, VPN sécurisés), en s'appuyant sur un réseau mondial de plus de 80 points de présence (PoPs).

4.2.1 Architecture Technique

Ci-dessous est présentée l'architecture technique de la solution FortiSASE, illustrant ses principaux composants en matière de sécurité et de connectivité.[10]

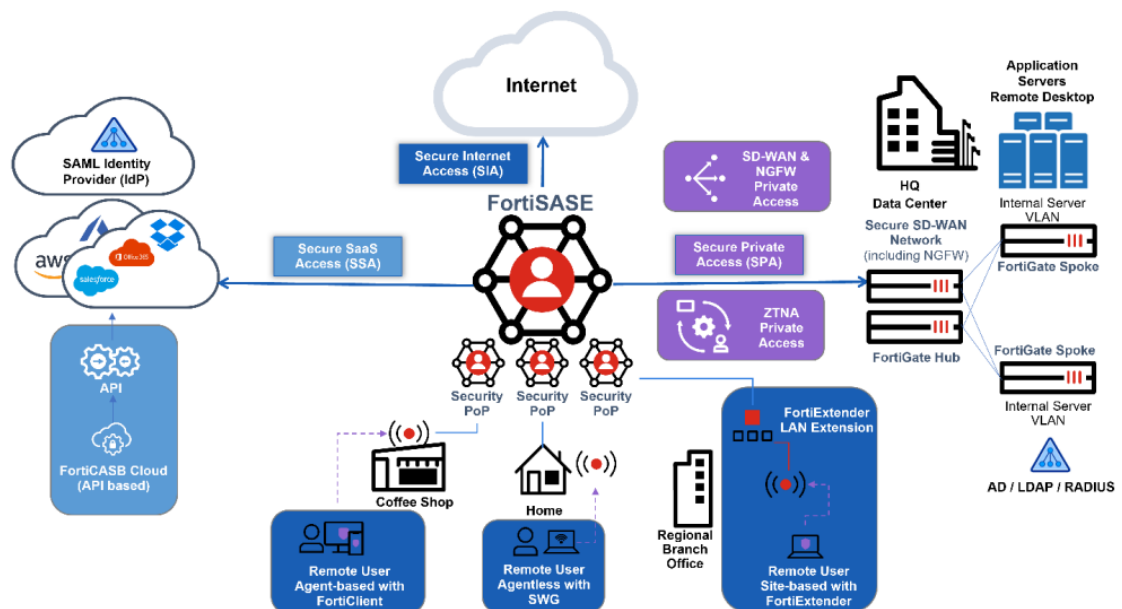


FIGURE 4.1 – Les Composants de sécurité et de connectivité

4.2.2 Composants Principaux

FortiSASE se compose de plusieurs éléments clés, conçus pour fonctionner de manière intégrée afin de fournir une solution de sécurité réseau complète et cohérente.

4.2.2.1 Firewall as a Service (FWaaS)

FWaaS (Firewall as a Service) est une solution de sécurité cloud qui permet aux entreprises de déployer des pare-feux sans infrastructure matérielle locale. En fournissant une protection réseau via un modèle cloud, FWaaS propose des fonctionnalités avancées de filtrage, de surveillance et de détection des menaces en temps réel. Il permet la gestion centralisée des règles de sécurité, la prévention des intrusions et le contrôle du trafic entrant et sortant, sans nécessiter de matériel dédié ni de maintenance complexe.

4.2.2.2 Secure Web Gateway (SWG))

SWG (Secure Web Gateway) est une solution de sécurité qui protège les utilisateurs contre les menaces issues d'Internet en contrôlant et filtrant leur accès au web. Le SWG inspecte les requêtes HTTP et HTTPS et applique des politiques de sécurité afin de bloquer l'accès aux sites malveillants, aux contenus inappropriés ou aux ressources non autorisées. Il intègre des fonctionnalités telles que la détection de logiciels malveillants, le filtrage de contenu, la prévention des fuites de données (DLP) et la gestion de la bande passante, tout en garantissant une expérience de navigation sécurisée.

4.2.2.3 Intelligence de Menace

FortiSASE intègre des capacités avancées d'intelligence artificielle pour la détection et la prévention des cybermenaces. Elle combine des technologies d'analyse comportementale, de sandboxing dynamique et de machine learning pour identifier et neutraliser de manière proactive les attaques. S'appuyant sur les données globales de FortiGuard Labs, qui analysent des milliards d'événements quotidiennement, FortiSASE offre une protection adaptative en temps réel, une automatisation des réponses de sécurité et une optimisation des politiques Zero Trust.

4.2.2.4 Cloud Access Security Broker (CASB)

Cloud Access Security Broker (CASB) est une solution de sécurité qui agit comme un intermédiaire entre les utilisateurs d'une organisation et les services cloud qu'ils consomment, tels que *Microsoft 365*, *Google Workspace* ou *Dropbox*. Le rôle primordial d'un **CASB** est d'offrir une transparence totale sur les opérations en cloud, de mettre en place des règles

de sécurité appropriées et d'assurer l'adhésion aux normes internes ou réglementaires. Grâce à l'intégration avec les **API** des applications cloud ou à un positionnement en ligne sur le chemin du trafic (*Inline*), le **CASB** permet de détecter les comportements anormaux, d'empêcher les fuites de données sensibles (**DLP**) et de contrôler finement qui accède à quoi, quand et depuis quel type d'appareil.

4.2.2.5 Zero Trust Network Access (ZTNA)

Le **Zero Trust Network Access (ZTNA)** est un modèle de sécurité des réseaux basé sur le principe fondamental de « ne jamais faire confiance, toujours vérifier ». Contrairement aux approches traditionnelles qui accordent l'accès au réseau selon la localisation (par exemple, utilisateur interne), le **ZTNA** ne suppose aucune confiance préalable, qu'il s'agisse d'utilisateurs internes ou externes. Chaque demande d'accès, qu'elle provienne de l'intérieur ou de l'extérieur de l'entreprise, est strictement vérifiée et authentifiée selon plusieurs critères : identité, dispositif, rôle, contexte, etc., avant d'octroyer l'accès aux ressources.

4.2.2.6 Points de Présence Globaux (PoP)

Les **Points de Présence (PoPs)** sont des emplacements répartis mondialement, permettant aux utilisateurs de se connecter plus rapidement et efficacement à un service ou une application. Ces points disposent de serveurs et d'équipements réseau qui traitent et sécurisent le trafic Internet au plus proche de l'utilisateur.

4.2.3 Objectifs de Sécurité

FortiSASE vise à atteindre trois objectifs de sécurité primordiaux :

4.2.3.1 Accès Internet Sécurisé (SIA)

Garantir un accès Internet sûr pour les utilisateurs, qu'ils soient sur site, en télétravail ou en déplacement, en utilisant les PoP répartis mondialement.

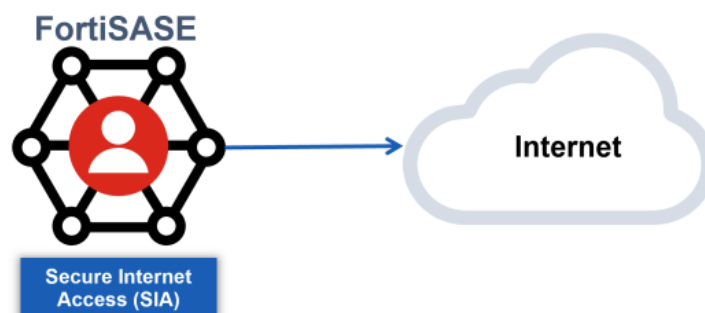


FIGURE 4.2 – Accès Internet Sécurisé

Modes de connexion proposés :

- **Avec agent — FortiClient** : L'utilisateur établit un tunnel VPN SSL depuis son terminal vers le PoP FortiSASE, assurant une communication sécurisée pour tous les protocoles réseau. Ce mode offre une protection globale de la session, quel que soit le trafic.
- **Sans agent — Secure Web Gateway (SWG)** : Le trafic web HTTP/HTTPS est redirigé via un proxy explicite, sans nécessiter d'agent logiciel sur le poste utilisateur.
- **Basé sur site — FortiExtender / FortiGate** : Permet d'étendre un réseau local distant (LAN) vers FortiSASE via VXLAN ou IPsec. Adapté pour sécuriser le trafic réseau des petits sites ou bureaux distants.

4.2.3.2 Accès Privé Sécurisé (SPA)

Ce scénario cible l'accès sécurisé aux applications internes, qu'elles soient hébergées sur site ou dans des environnements cloud privés, sans exposer directement le réseau ou les applications à Internet.

Mécanismes d'accès sécurisés :

- **ZTNA (Zero Trust Network Access)** : Offre un contrôle d'accès granulaire basé sur l'identité et le contexte. L'utilisateur est authentifié et autorisé uniquement vers l'application spécifique, sans jamais obtenir un accès direct au réseau. Cela permet de sécuriser des services comme les applications web, les sessions RDP ou SSH.

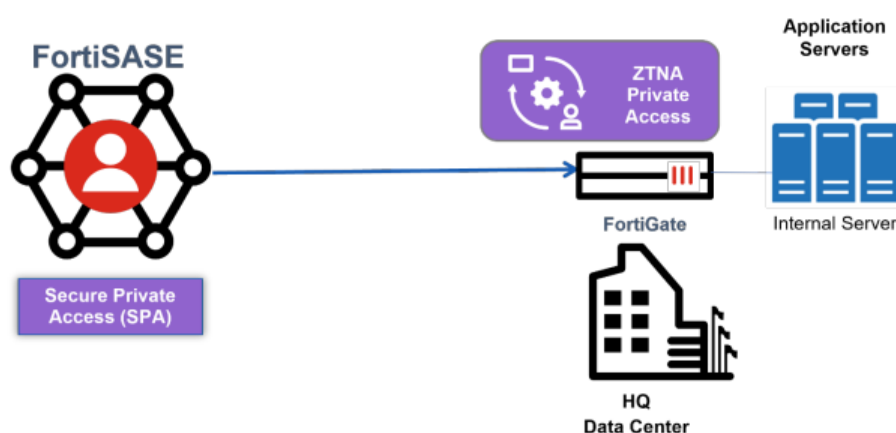


FIGURE 4.3 – Zero Trust Network Access

- **SD-WAN : Intégration native avec les architectures SD-WAN existantes :**
Permet de sécuriser et d’optimiser les flux applicatifs (TCP/UDP) tout en bénéficiant des capacités d’orchestration et de redondance offertes par le SD-WAN.
- **NGFW (Next-Generation Firewall) :** Un **FortiGate** peut être configuré en tant que **hub SPA**, jouant le rôle d’intermédiaire sécurisé pour relier les utilisateurs aux applications privées, tout en appliquant des politiques de sécurité avancées telles que le filtrage, l’inspection et la détection d’intrusions.

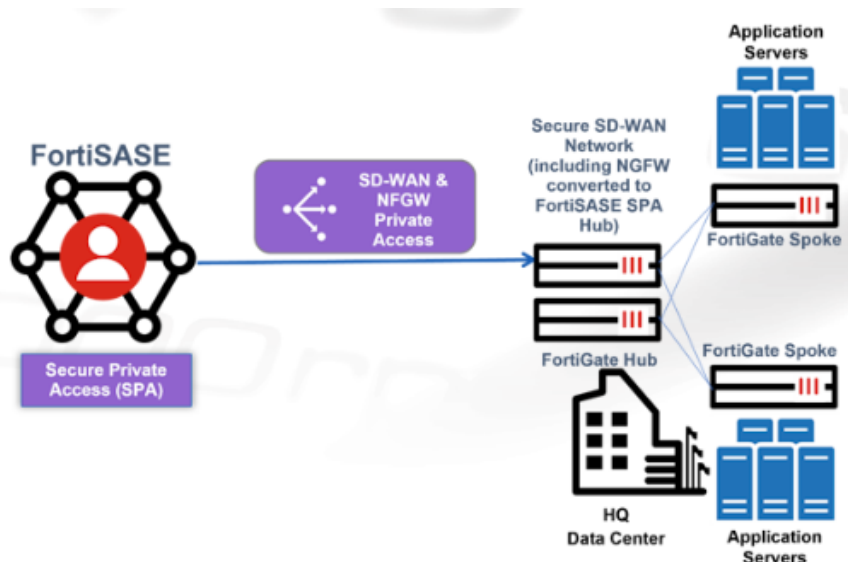


FIGURE 4.4 – Pare-feu de nouvelle génération (Next-Generation Firewall)

4.2.3.3 Accès SaaS Sécurisé (SSA)

Ce cas d’usage vise à **sécuriser l’accès aux applications SaaS (Software as a Service)** telles que Microsoft 365, Salesforce, Google Workspace, etc., afin de prévenir les risques liés à la mauvaise configuration, aux abus d’utilisation ou aux menaces d’origine cloud.

Fonctionnalité associée :

- **FortiCASB (API-based)** : permet d’analyser le comportement des utilisateurs et la configuration des applications SaaS grâce à des intégrations via API. Cette approche offre une *visibilité approfondie* sans impacter le flux de trafic réseau, tout en facilitant la **conformité réglementaire** et la détection d’activités suspectes.

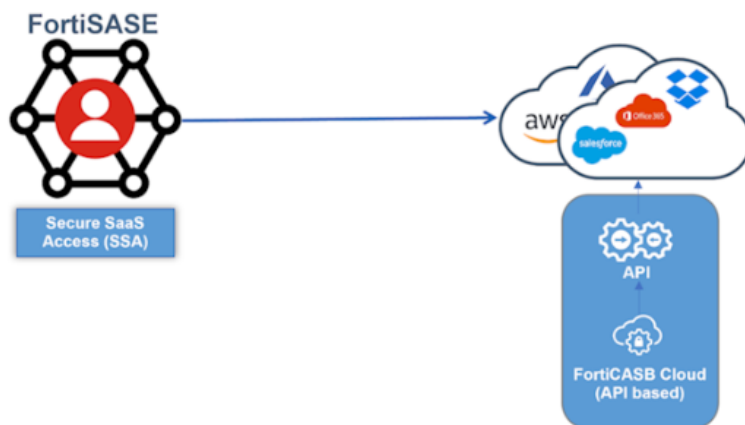


FIGURE 4.5 – FortiCASB (API-based)

- **Inline-CASB** : Offre une surveillance en direct du trafic vers les applications SaaS, en complément des politiques de filtrage web et de prévention des fuites de données (DLP). Ce mode est parfait pour intercepter sans délai les actions non permises ou les infractions aux politiques.

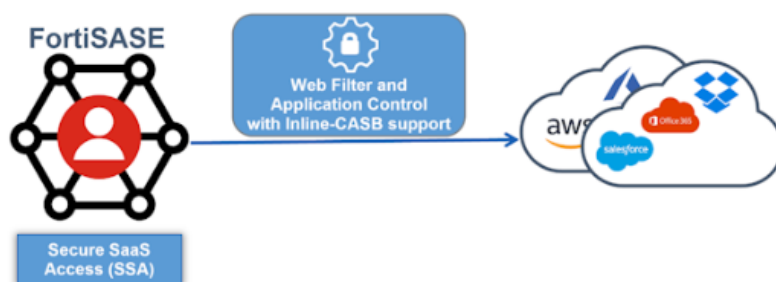


FIGURE 4.6 – Inline-CASB

4.2.4 Cas d'utilisation courants de FortiSASE

FortiSASE fournit une solution de sécurité cloud centralisée pour tous les accès distants, conçue pour répondre aux besoins spécifiques de chaque activité. Voici les différents cas d'utilisation de FortiSASE :

4.2.4.1 Accès Internet Sécurisé (SIA - Secure Internet Access)

Cas d'Utilisation	Description	Technologie Clé	Public Cible
Utilisateur distant avec agent (FortiClient)	Accès sécurisé à Internet via un tunnel VPN SSL avec inspection complète du trafic.	FortiClient EMS, FWaaS	Employés avec appareils gérés (Windows/macOS/Linux)
Utilisateur distant sans agent	Sécurisation du trafic web uniquement (HTTP/HTTPS) via le Secure Web Gateway (SWG).	Proxy explicite, PAC files	Utilisateurs occasionnels
Site distant avec FortiAP	Gestion centralisée des points d'accès WiFi avec chiffrement CAPWAP/IPsec.	FortiAP (contrôlé par FortiSASE)	Environnements avec accès WiFi unifié
Site distant avec FortiGate SD-WAN	Intégration transparente avec SD-WAN existant pour l'accès Internet sécurisé.	SD-WAN, VXLAN/IPsec	Entreprises avec infrastructure SD-WAN

TABLEAU 4.1 – Matrice des scénarios d'accès sécurisé avec Fortinet SASE

4.2.4.2 Accès Privé Sécurisé (SPA - Secure Private Access)

Cas d'Utilisation	Description	Technologie Clé	Public Cible
ZTNA	Accès granulaire aux applications TCP internes (ex : RDP, ERP) via un proxy ZTNA.	FortiGate ZTNA Proxy, FortiClient	Télétravailleurs, partenaires externes
SD-WAN Private Access	Accès aux applications TCP/UDP derrière un hub SD-WAN existant avec redondance.	SD-WAN Hub-and-Spoke, BGP	Entreprises multi-sites
NGFW Private Access	Conversion d'un FortiGate en hub SPA pour un accès privé (TCP/UDP).	FortiGate NGFW, IPsec	Organisations sans SD-WAN

TABLEAU 4.2 – Scénarios d'accès privé sécurisé avec Fortinet SASE

4.2.4.3 Accès SaaS Sécurisé (SSA - Secure SaaS Access)

Cas d'Utilisation	Description	Technologie Clé	Public Cible
FortiCASB (API-based)	Surveillance des activités SaaS (Office 365, etc.) via des analyses hors bande.	API OAuth2.0, DLP	Équipes de conformité
Inline-CASB	Inspection en temps réel du trafic SaaS avec filtrage et contrôle des applications.	SSL Deep Inspection, DLP	Tous les utilisateurs distants

TABLEAU 4.3 – Approches Fortinet pour la sécurisation des applications SaaS

4.2.4.4 Cas Combinés (SIA + SPA)

Cas d'Utilisation	Description	Technologie Clé	Public Cible
FortiGate SD-WAN comme périmètre sécurisé	Combine SIA et SPA pour les sites distants via un seul appareil.	SD-WAN + FWaaS	Filiales, bureaux régionaux
SD-WAN On-Ramp	Connectivité IPsec sécurisée pour les sites distants via des appareils certifiés.	IPsec, SD-WAN	Partenaires, petites succursales

TABLEAU 4.4 – Scénarios d'accès sécurisé aux services cloud via FortiGate SD-WAN

Conclusion

Tout au long de ce chapitre, nous avons défini les besoins en matière de sécurité de notre organisation et présenté les solutions adaptées, avec un focus particulier sur l'architecture **FortiSASE**. Nous avons analysé en détail comment cette solution peut répondre aux défis liés à la sécurisation des accès distants et à la protection des ressources cloud. Chaque section a démontré que **FortiSASE** permet non seulement de renforcer la posture de sécurité globale, mais aussi d'améliorer l'expérience utilisateur grâce à une connectivité optimisée, des politiques de sécurité cohérentes et une administration centralisée. Ces éléments posent les bases solides pour le chapitre suivant, dans lequel nous passerons à la mise en œuvre concrète de cette solution afin d'assurer un déploiement efficace et conforme aux objectifs de l'entreprise.

5

Réalisation

Introduction

Nous arrivons désormais à la phase de réalisation du projet FortiSASE. Après avoir défini une vision claire et établi des objectifs précis, il est temps de passer à l'action concrète. Cette étape consiste à déployer la solution planifiée. Ensemble, nous commencerons par intégrer les outils nécessaires, puis configurerons les services FortiSASE selon les besoins spécifiques de l'entreprise. Une fois l'infrastructure en place, nous procéderons à une série de tests afin de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble. Cette phase est cruciale pour assurer que la solution déployée soit fiable, sécurisée et parfaitement adaptée aux nouveaux modes de travail.

5.1 Architecture existante

La figure ci-dessous illustre l'architecture réseau physique et l'acheminement du trafic :

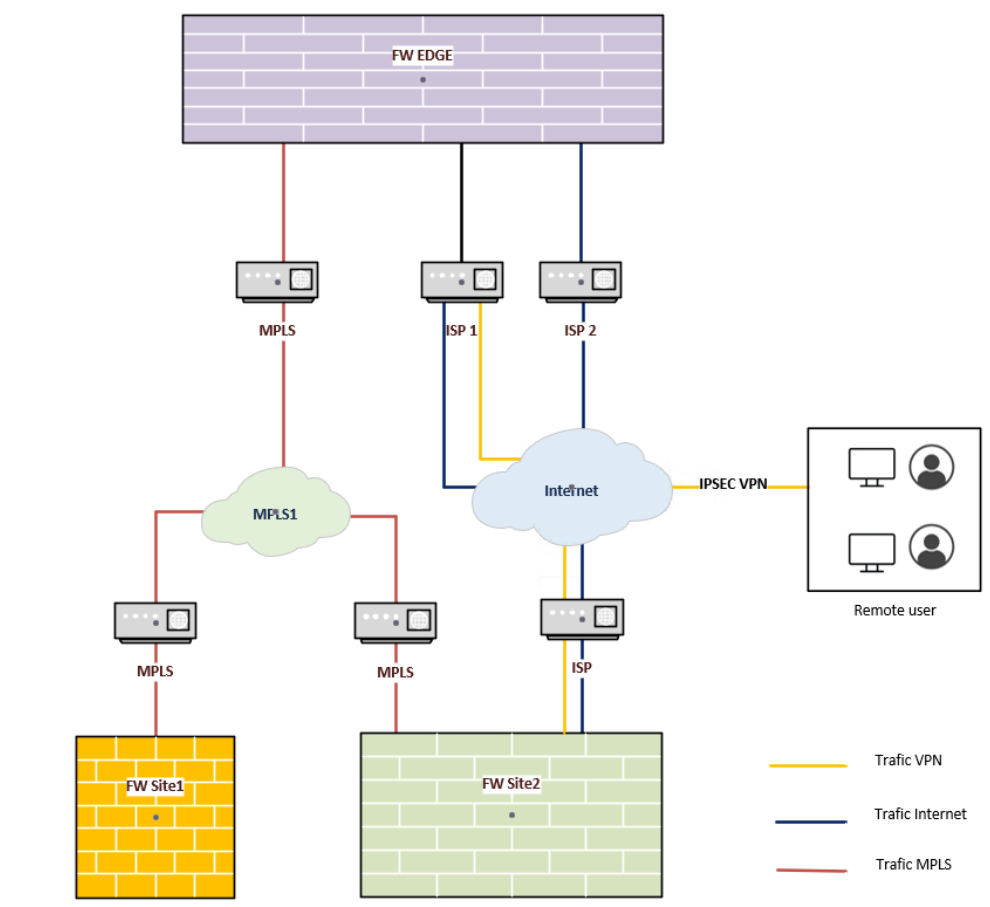


FIGURE 5.1 – L'architecture réseau physique existante

Composants principaux

1. Sites distants

- FW Site1 : pare-feu avec une seule liaison MPLS.
- FW Site2 : pare-feu avec deux liaisons.

2. Firewall Siège (FW EDGE)

- Pare-feu central qui gère :
 - l'accès au datacenter et au LAN du siège ;
 - le trafic Internet du siège ;
 - le trafic Internet des sites sans connexion Internet (comme FW Site1).

3. Utilisateur distant (Remote user)

- Se connecte via VPN IPSEC pour accéder :
 - au datacenter.

Flux de trafic

1. **Trafic VPN** Pour les connexions des utilisateurs distants via IPSEC.
2. **Trafic Internet** Pour l'accès aux ressources publiques.
3. **Trafic MPLS** Pour la communication entre sites sur le réseau privé.

5.2 Architecture cible

5.2.1 Modes d'intégration FortiSASE

FortiSASE propose deux modes de déploiement :

- le mode hybride, qui combine une infrastructure locale avec des services cloud pour permettre une migration progressive,
- et le mode full-cloud, une solution entièrement hébergée dans le cloud.

Notre analyse met en évidence les avantages et les limites de chaque approche, fournissant ainsi les critères essentiels pour choisir la solution la mieux adaptée aux besoins spécifiques de l'entreprise.

5.2.1.1 Mode Hybride

Ce mode permet de conserver l'infrastructure actuelle avec les Firewalls FortiGate présents sur chaque site, tout en ajoutant la solution FortiSASE pour renforcer la sécurité des connexions Internet et des accès distants.

Fonctionnement

- Les FortiGate restent en place et continuent de gérer le trafic local et les connexions MPLS.
- Le trafic Internet (navigation web, SaaS, etc.) peut passer par FortiSASE au lieu de remonter jusqu'au siège.
- Les utilisateurs en mobilité (à domicile, en déplacement...) peuvent se connecter directement à FortiSASE, sans passer par un VPN classique vers le siège.
- La gestion des politiques de sécurité et la supervision restent centralisées via FortiManager et FortiAnalyzer.

Avantages

- Pas besoin de remplacer les équipements existants.
- Amélioration des performances des Firewalls.
- Sécurisation renforcée du trafic Internet grâce aux outils cloud de FortiSASE (filtrage web, contrôle des applications, etc.).
- Permet une transition douce vers une architecture plus moderne.

5.2.1.2 Mode Cloud

L'ensemble du réseau repose sur FortiSASE pour sécuriser les connexions, sans recourir aux tunnels VPN entre les sites et le siège. Il s'agit d'un modèle plus radical, entièrement basé sur le cloud.

Fonctionnement :

- Chaque FortiGate sur site se connecte directement à FortiSASE pour sortir sur Internet et accéder aux applications du siège (SAP, Data Center, etc.).
- Aucun tunnel VPN n'est maintenu entre les sites.
- FortiSASE devient le point de sécurité principal pour l'ensemble des flux réseau.
- Les FortiGate fonctionnent comme de simples passerelles.

Avantages	Inconvénients / limites
Architecture simplifiée : plus de VPN complexes à gérer.	Dépend fortement de la connexion Internet et de la disponibilité des services FortiSASE.
Sécurité unifiée dans le cloud.	Risques de latence si les centres FortiSASE sont trop éloignés des sites.
Très bonne scalabilité.	Peut être complexe à adapter pour les applications sensibles comme SAP ou la VoIP.

TABLEAU 5.1 – Avantages et limites de l'adoption de FortiSASE mode cloud

5.2.2 Architecture réseau

Après analyse des différentes options d'architecture, le mode hybride a été retenu comme la solution la plus adaptée au contexte actuel. Ce choix permet de préserver l'infrastructure existante basée sur FortiGate, tout en intégrant progressivement les avantages de la sécurité cloud proposée par FortiSASE. Il offre un bon équilibre entre continuité opérationnelle, optimisation de la sécurité Internet et meilleure expérience utilisateur pour les accès distants. Ce modèle réduit la dépendance vis-à-vis du siège, améliore les performances des firewalls, et garantit un niveau de sécurité avancé grâce à FortiSASE.

La figure ci-dessous illustre l'architecture réseau cible et l'acheminement du trafic :

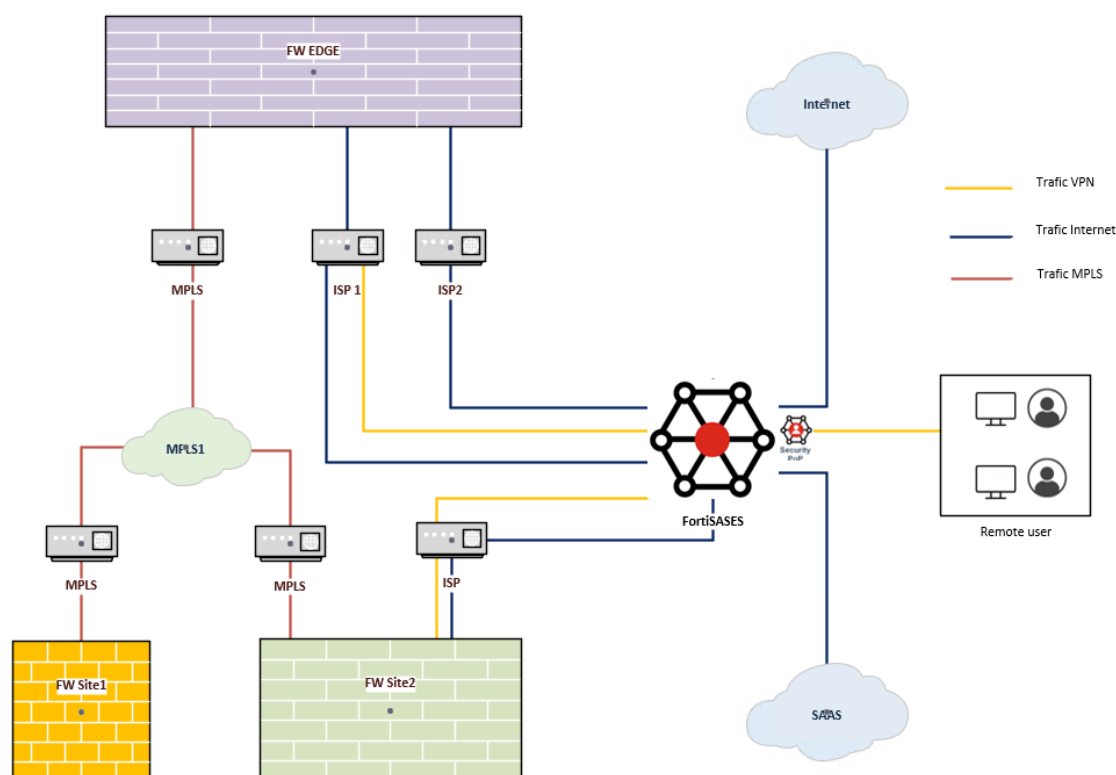


FIGURE 5.2 – L'architecture réseau physique cible

5.3 Gestion des risques

L'objectif de cette analyse des risques est d'identifier, d'analyser et de traiter les facteurs de risque afin de minimiser ceux qui pourraient impacter le bon fonctionnement lors de l'implémentation d'une solution FortiSASE. Le plan de traitement des risques prendra en

charge tous les risques identifiés, en suivant les meilleures pratiques et conformément à la norme ISO 27005.

5.3.1 Démarche

La démarche d'analyse des risques adoptée pour ce projet est conforme aux exigences de la norme ISO 27005 et se base sur les phases suivantes :

- Identifier les risques.
- Analyser les risques.
- Estimer les risques (évaluer l'impact et la probabilité d'occurrence).
- Mettre en place un plan de traitement des risques.

L'évaluation des risques repose sur une matrice de gravité qui combine l'impact et la probabilité d'apparition des risques. Dans la partie suivante, nous décrivons l'échelle d'évaluation de l'impact et de la probabilité :

- L'impact total est quantifié par un nombre compris entre 1 et 4.

Description	Valeur
L'impact est négligeable,	1
L'effet important : l'impact est notable sur les opérations de l'entreprise, mais reste supportable	2
L'effet est désastreux, mais l'Entreprise peut survivre à un coût considérable	3
L'effet est vital, l'entreprise ne peut pas suivre	4

TABLEAU 5.2 – Evaluation d'impact

La potentialité de la survenance d'un scénario de risque, qui est considérée comme un nombre entre 1 et 4

Description	Valeur
Le risque est très improbable.	1
Le risque est improbable, mais sa survenance demeure possible.	2
Il est probable que le risque se produit à plus ou moins court terme.	3
Il est très probable que le risque se produit très certainement et à court terme.	4

TABLEAU 5.3 – Evaluation de potentialité

La gravité du risque évaluée par la grille ci-dessous en fonction de l'impact (I) et de la potentialité (P) :

I=4	G=2	G=3	G=4	G=4
I=3	G=2	G=3	G=3	G=4
I=2	G=1	G=2	G=2	G=3
I=1	G=1	G=1	G=1	G=2
	P=1	P=2	P=3	P=4

TABLEAU 5.4 – Evaluation de gravité

Une gravité de 3 ou 4 indique un risque nécessitant un traitement, tandis qu'une gravité de 1 ou 2 correspond à un risque pouvant être toléré.

5.3.2 Identification des risques

À la suite de plusieurs ateliers avec les parties prenantes, nous avons identifié les risques suivants pouvant impacter l'implémentation de la solution FortiSASE :

- **R1** : coupure d'accès Internet pour les utilisateurs distants
- **R2** : problème d'intégration avec l'Active Directory
- **R3** : pertes de performance ou latence élevée

- **R4** : problèmes de compatibilité avec les firewalls existants
- **R5** : erreurs de configuration des politiques de sécurité
- **R6** : temps d'arrêt prolongé en cas de panne
- **R7** : mauvaise configuration initiale de FortiSASE

5.3.3 Analyse des risques

Chaque risque identifié a été évalué en fonction de son impact (gravité des conséquences) et de sa potentialité (probabilité d'occurrence), selon la méthodologie définie dans la démarche.

Les résultats de cette analyse sont résumés dans le tableau ci-dessous :

ID Risque	Mesures existantes	Impact (1-4)	Potentialité (1-4)	Niveau du risque
R1	Coupure d'accès Internet pour les utilisateurs distants	3	2	6
R2	Problème d'intégration avec l'Active Directory	3	2	6
R3	Pertes de performance ou latence élevée	3	2	6
R4	Problèmes liés à la compatibilité avec les équipements existants	4	3	12
R5	Erreurs de configuration des politiques de sécurité	4	2	8
R6	Temps d'arrêt prolongé en cas de panne	3	2	6
R7	Mauvaise configuration initiale de Fortisase	4	3	12

TABLEAU 5.5 – Evaluation des risques

5.3.4 Traitement des risques

Pour chaque risque identifié, des mesures correctives sont proposées afin de réduire leur impact et/ou leur probabilité d'occurrence. Ces mesures sont présentées ci-dessous :

TR1 : Coupure d'accès Internet pour les utilisateurs distants

- Une communication sera envoyée à toutes les parties prenantes pour les informer des éventuelles perturbations.
- Les changements seront effectués en dehors des heures de travail pour minimiser l'impact

sur les utilisateurs.

TR2 : Problème d'intégration avec l'Active Directory

- Tester l'intégration AD avant la mise en production.
- Collaborer étroitement avec l'équipe système.

TR3 : Pertes de performance ou latence élevée

- Utiliser des points d'accès FortiSASE géographiquement proches.
- Surveiller la latence réseau en temps réel.
- Optimiser les règles pour éviter l'analyse inutile du trafic.

TR4 : Problèmes liés à la compatibilité avec les Firewalls existants

- Vérifier la documentation Fortinet.

TR5 : Erreurs de configuration des politiques de sécurité

- Effectuer des tests avant le déploiement global.
- Préparer une matrice de flux.

TR6 : Temps d'arrêt prolongé en cas de panne

- Informer toutes les parties prenantes.
- Rediriger le trafic vers les tunnels VPN IPSEC existants.
- Préparer un plan de retour arrière (roll-back).

TR7 : Mauvaise configuration initiale de FortiSASE

- Suivre la documentation officielle Fortinet. Le tableau suivant présente les mesures correctives proposées pour chaque risque identifié, ainsi que l'évaluation des risques résiduels après mise en œuvre de ces mesures :

ID Risque	Mesures correctives	Impact Résiduel	Potentialité Résiduel	Risque Résiduel
R1	• Une communication sera envoyée à toutes les parties prenantes pour les informer des éventuelles perturbations • Les changements seront effectués en dehors des heures de travail pour minimiser l'impact sur les utilisateurs.	1	2	2
R2	• Tester l'intégration AD avant la mise en production. • Collaborer avec l'équipe système	2	2	4
R3	• Utiliser des points d'accès FortiSASE géographiquement proches. • Surveiller la latence réseau en temps réel. • Optimiser les règles pour éviter l'analyse inutile du trafic.	2	2	4
R4	• Vérifier la documentation Fortinet	1	3	3
R5	• Tester avant déploiement global • Préparer une matrice de flux	2	2	4
R6	• Une communication sera envoyée à toutes les parties prenantes • Rediriger le trafic vers les tunnels VPN IPSEC existante	1	2	2
R7	○ Suivre la documentation officielle Fortinet	2	3	6

TABLEAU 5.6 – Evaluation des Mesures correctives

5.4 Matrice Raci

La matrice **RACI** vise à clarifier les responsabilités de chaque acteur impliqué dans le projet. Elle garantit une coordination efficace en précisant, pour chaque tâche, qui est *Responsable*, qui doit être *Consulté*, qui doit être *Informé*, et qui possède l'*Autorité finale* pour la validation.

Matrice d'attribution des Rôles et Responsabilités								
			PARTIES CONCERNEES	Direction	Chef du projet	RSSI	Equipe Système	Equipe Réseau
	Phases	Status						
1.	Définir les objectifs du projet	100%		A	A	I	I	R
2.	Valider l'architecture de FortiSASE	100%		I	A	I	I	R
3.	Tester la solution	0%		I	A	I	I	R
4.	Configurer FortiSASE et l'intégration avec l'infra actuelle	0%		I	A	I	R	R
5.	Mettre en production et assurer le suivi	0%		I	A	I	I	R

LEGENDE

R	Responsable	Affecté à la réalisation de la tâche.
A	Approbateur	AU pouvoir de décision finale et la responsabilité de l'achèvement.
S	Support	Fournit un soutien si besoin
C	Consulté	Doit être consulté avant une décision ou une action.
I	Informé	Doit être informé après une décision ou une action.

TABLEAU 5.7 – Matrice Raci

5.5 Réalisation

Cette section porte sur la phase de construction, étape clé dans la mise en place d'une infrastructure de sécurité robuste. Nous y détaillerons les différentes étapes nécessaires à l'intégration de FortiSASE avec l'infrastructure existante.

5.5.1 Prérequis

Avant de procéder à l'implémentation de FortiSASE, plusieurs conditions doivent être réunies afin d'assurer un déploiement efficace et conforme aux besoins de l'entreprise.

- **Poste client :**

Un PC dédié pour l'installation de FortiClient et la réalisation des tests.

- **Licences et services :**

Acquisition de la licence FortiSASE incluant les modules nécessaires (SWG, ZTNA, etc.).

- **Stratégie de sécurité :**

Disposer d'une stratégie claire définissant les profils de sécurité à appliquer selon les utilisateurs, les types d'appareils, et les niveaux d'accès requis.

5.5.2 Configuration Users and Groupe

La configuration des utilisateurs et des groupes dans FortiSASE permet de gérer qui accède à quoi, et comment. Elle joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre d'une sécurité personnalisée et centrée sur l'identité.

5.5.2.1 Configuration Users

Pour configurer l'antivirus, il faut suivre les étapes suivantes :

- Aller dans **Configuration** → **Users & Groups**
- Cliquer sur **Create**

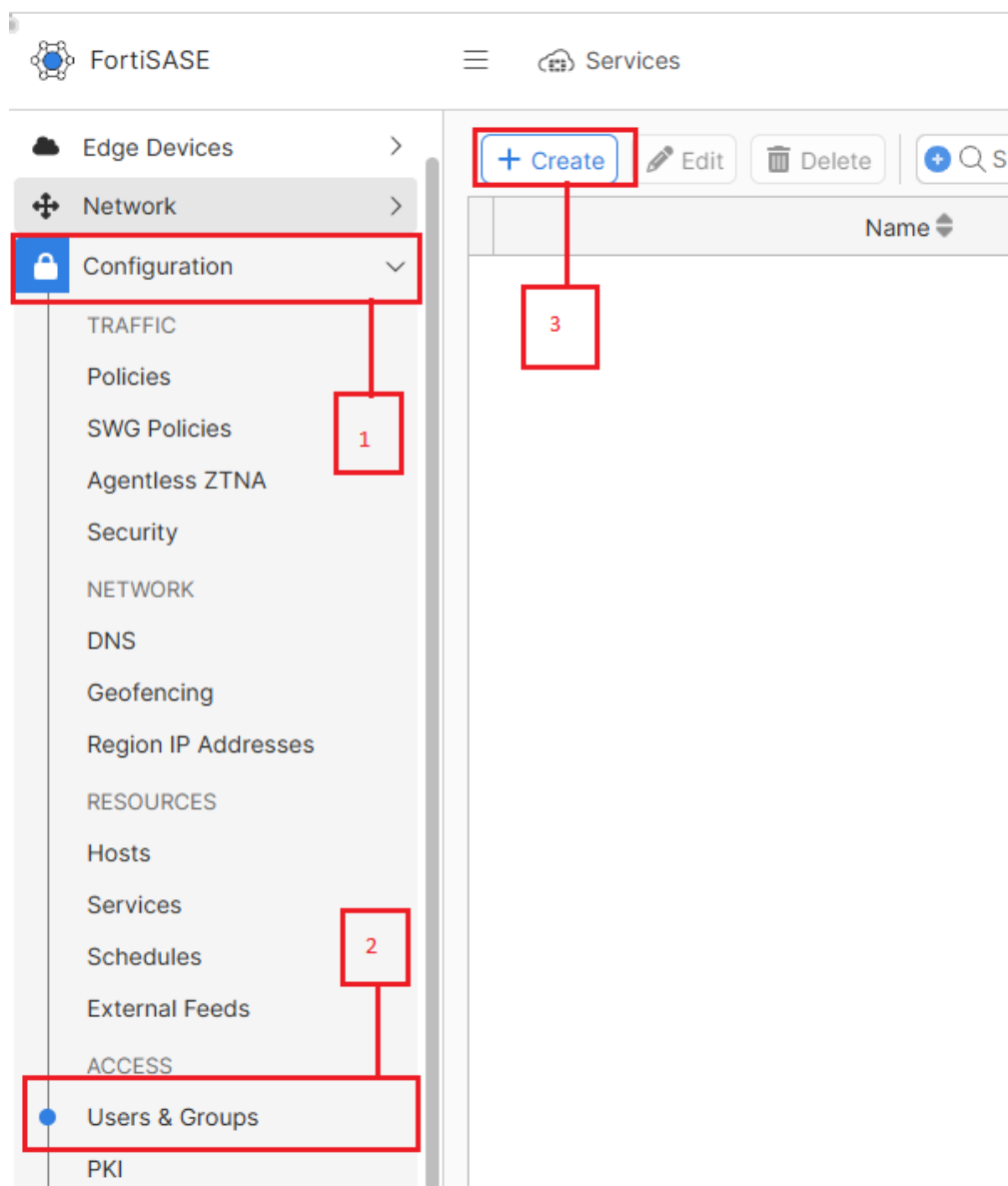


FIGURE 5.3 – Création d'un utilisateur "1"

— Sélectionner User

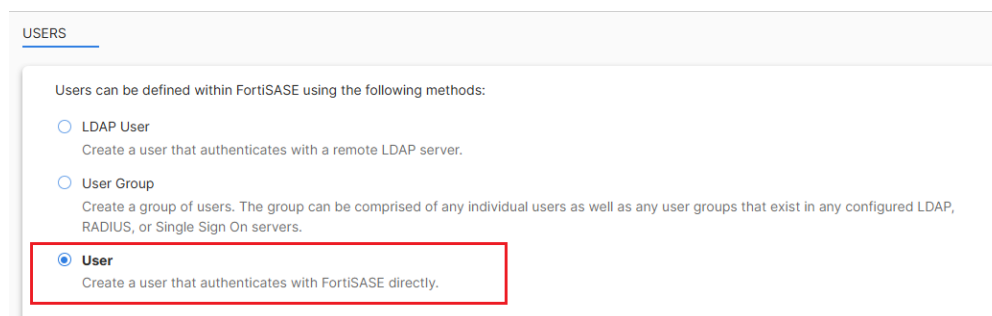


FIGURE 5.4 – Création d'un utilisateur "2"

— Saisir l'adresse mail de l'utilisateur

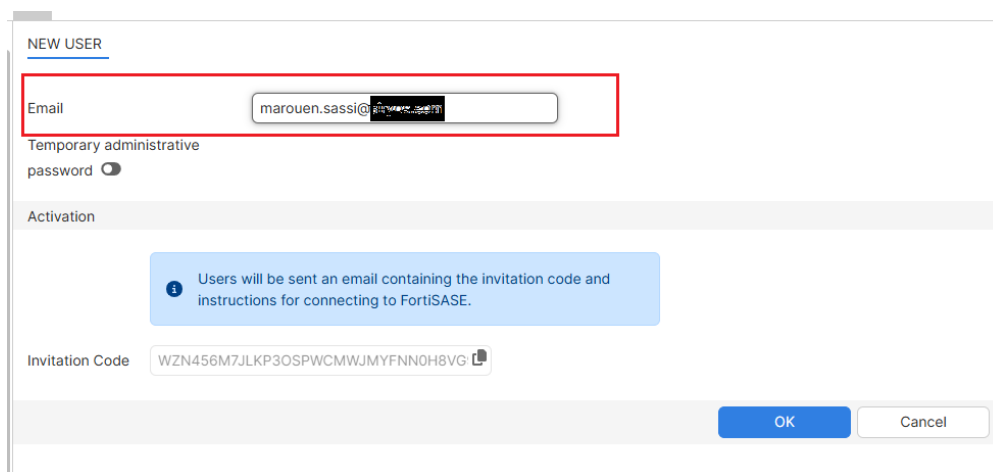


FIGURE 5.5 – Création d'un utilisateur "3"

L'utilisateur recevra un e-mail l'invitant à activer son compte et à installer l'agent FortiClient sur son ordinateur. Pour réaliser ces opérations, il devra suivre les étapes suivantes :

- Accéder au lien contenu dans l'e-mail pour activer son compte.
- Saisir son nouveau mot de passe.

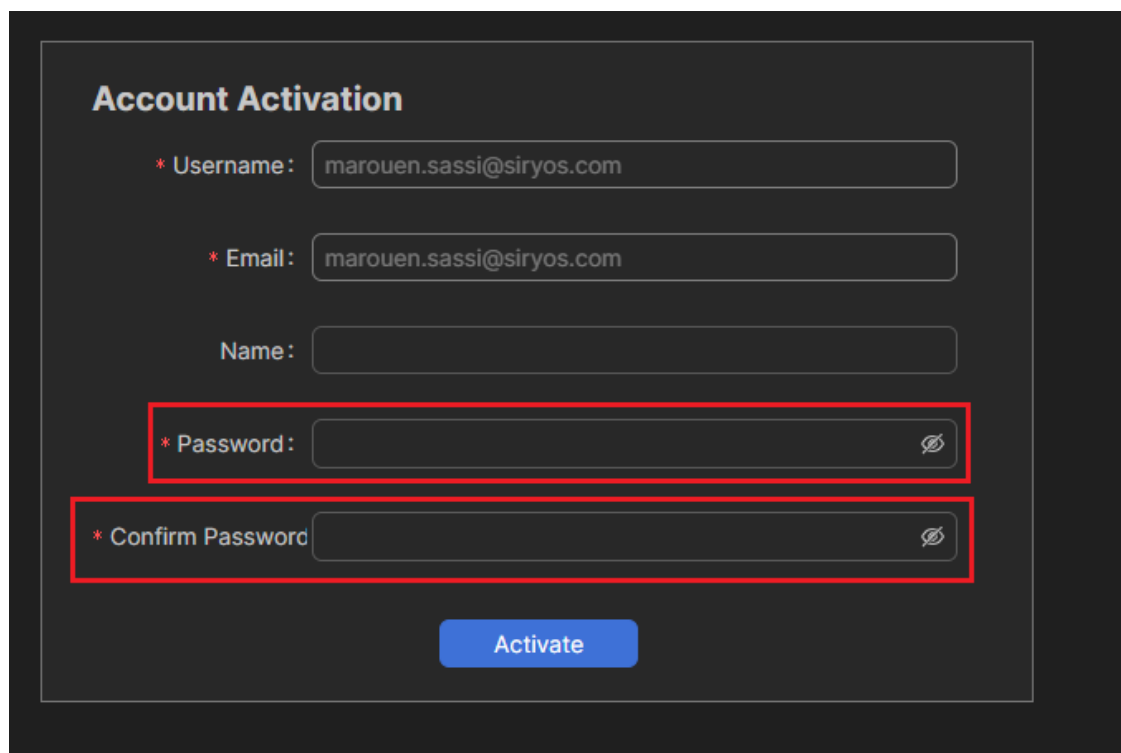


FIGURE 5.6 – Création d'un utilisateur "4"

Après activation du compte, l'utilisateur devra se connecter avec son identifiant et son mot de passe. Une fois connecté, il sera invité à télécharger FortiCloud.

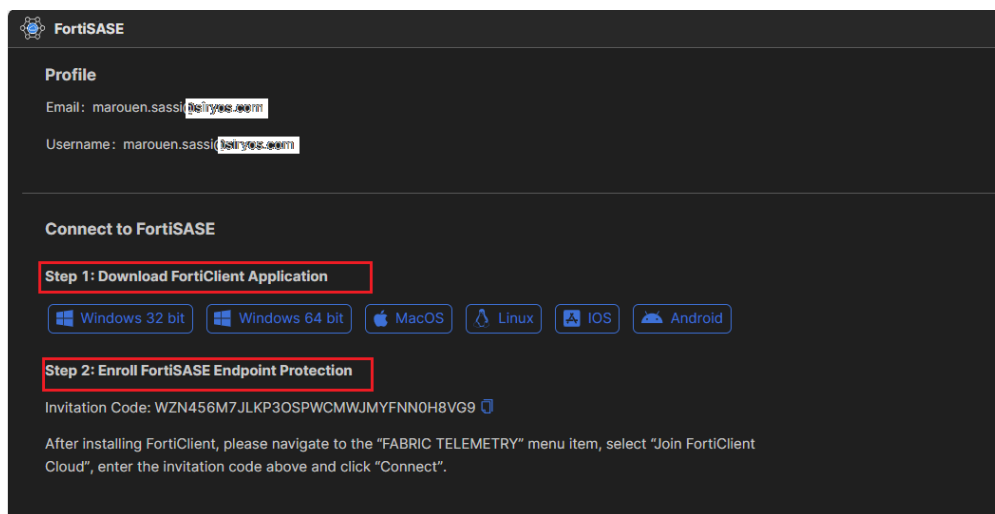


FIGURE 5.7 – Installation FortiClient

5.5.2.2 Configuration Groupe

Pour configurer un groupe, il faut suivre les étapes suivantes :

- Aller dans Configuration → Users & Groups
- Cliquer sur Create

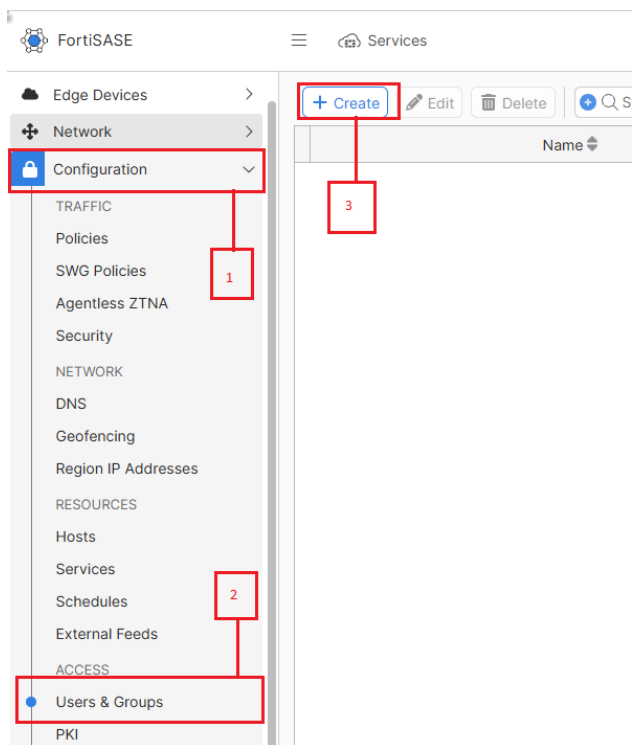


FIGURE 5.8 – Création groupe des utilisateurs "1"

- Sélectionner **User group**
- Saisir le **nom du groupe**
- Cliquer sur « + » pour ajouter des utilisateurs.

The screenshot shows the 'CREATE NEW USER GROUP' form. The 'Name' field is highlighted with a red box and labeled '1'. The 'Users' field, which includes a '+' button, is highlighted with a red box and labeled '2'. Below these fields is a section titled 'Remote Groups' containing a table with columns 'Remote Server' and 'Group Name'. The table is currently empty, showing 'No results' and a count of '0'.

FIGURE 5.9 – Création groupe des utilisateurs "2"

5.5.2.3 Configuration Endpoint Profile

Ce profil permet d'appliquer des politiques de sécurité strictes sur les endpoints afin de garantir leur conformité et leur protection. Il inclut notamment l'activation du Next-Generation Antivirus, la protection des dossiers sensibles, la réalisation d'analyses de vulnérabilités, ainsi que l'installation automatique des correctifs de sécurité. il assure aussi l'activation automatique du VPN FortiSASE et empêche sa désactivation non autorisée. Pour configurer ce profil, il faut suivre les étapes suivantes :

- Aller dans Configuration → Profiles
- Cliquer sur Create

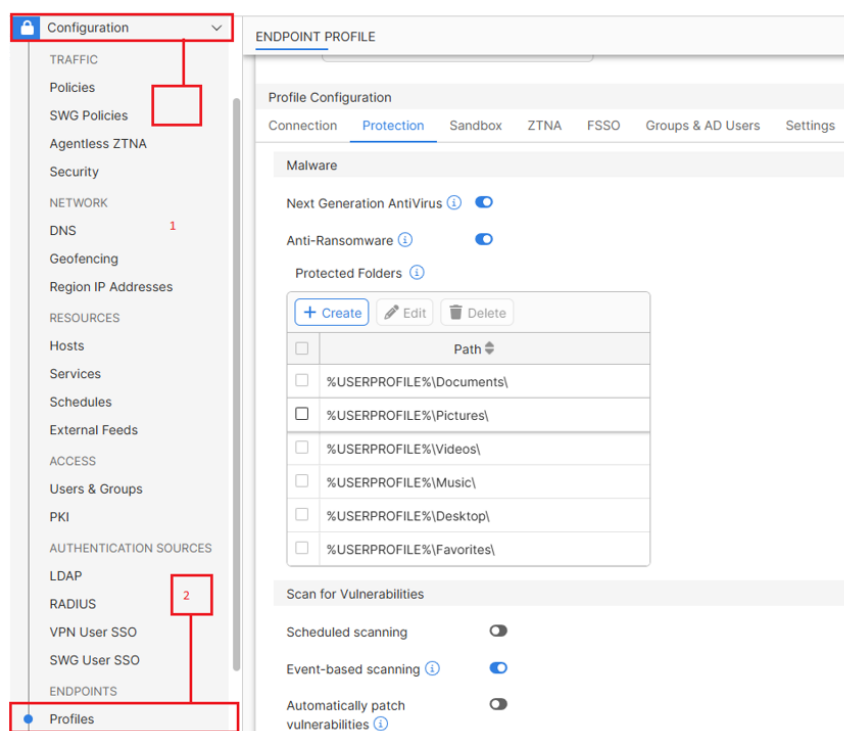


FIGURE 5.10 – ENDPOINT profil

5.5.3 Configuration des policy

Les policy définissent les règles de filtrage et de contrôle du trafic pour les utilisateurs connectés au réseau via le service SASE.

Pour configurer une policy, il faut suivre les étapes suivantes :

- Aller dans Configuration → Policies
- Cliquer sur Create

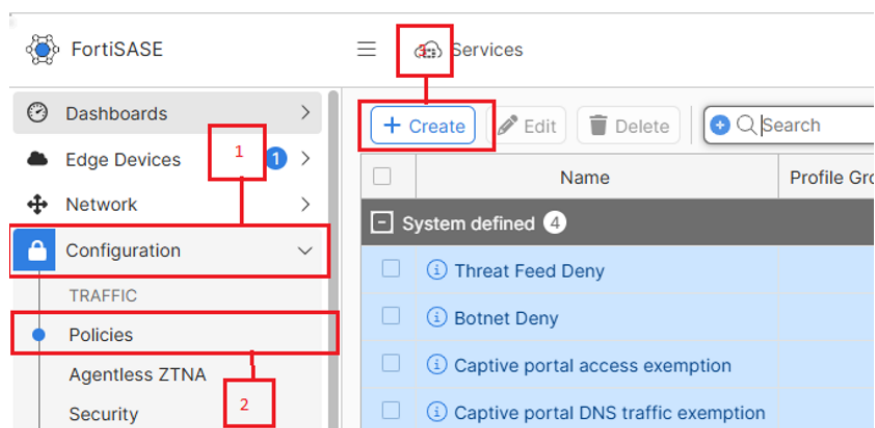


FIGURE 5.11 – Configuration Policy 1

Une policy comprend plusieurs champs, détaillés ci-dessous :

1. Name : Nom unique permettant d'identifier la règle de sécurité.
2. Source Scope : Spécifie l'origine du trafic All/VPN Users/Edge device.
3. User : Définit les utilisateurs auxquels la règle s'applique.
4. Destination : Indique la destination du trafic.
5. Service : Précise les types de services ou protocoles concernés.
6. Schedule : Plage horaire pendant laquelle la règle est active.
7. Action : Spécifie le comportement à adopter pour le trafic correspondant Allow /Block.
8. Status : Permet d'activer ou de désactiver la règle.
9. Log Violation Traffic : Active l'enregistrement des événements associés aux violations de la règle.

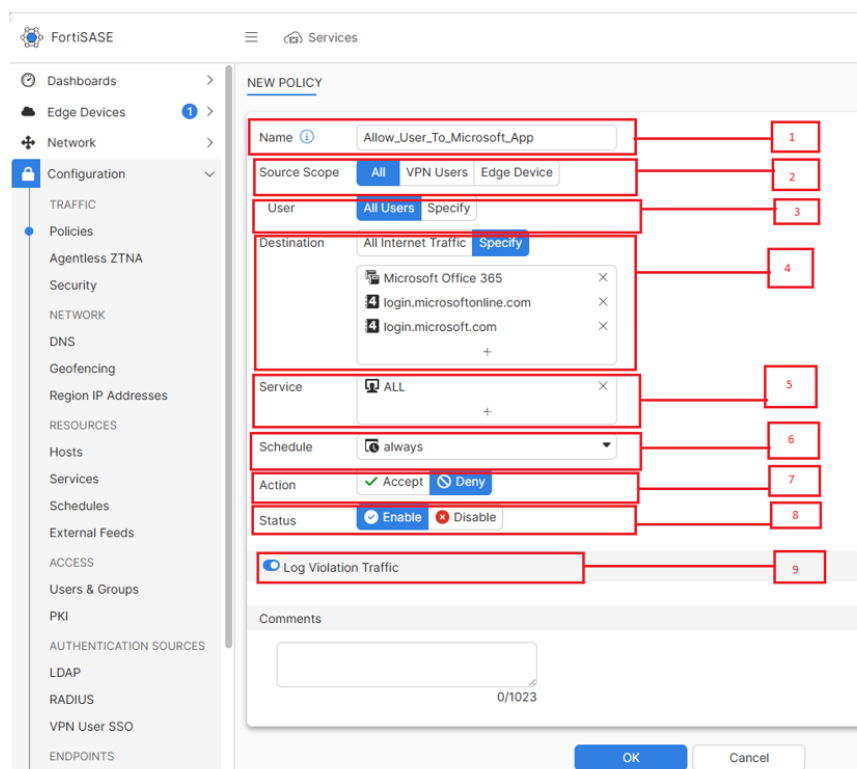


FIGURE 5.12 – Configuration Policy 2

5.6 Accès Internet Sécurisé

Le Secure Internet Access sécurise l'accès Internet des utilisateurs à distance en redirigeant le trafic vers les PoPs de Fortinet pour inspection. Il applique des profils de sécurité qui garantissent une navigation sûre et conforme aux politiques de sécurité de l'entreprise. Ces profils sont configurés pour analyser et contrôler le trafic selon les règles définies, et leur configuration est détaillée dans la section suivante.

5.6.1 Configuration des profile de sécurité

Les profils de sécurité sont des composants essentiels utilisés pour appliquer des contrôles de sécurité sur le trafic réseau. Ces profils permettent de renforcer la sécurité en inspectant, filtrant et contrôlant les données et les comportements réseau en temps réel.

5.6.1.1 Configuration Antivirus

Le profil antivirus est utilisé pour analyser le trafic entrant et sortant afin de détecter les logiciels malveillants, virus et autres menaces connues. Pour configurer l'antivirus, il faut suivre les étapes suivantes :

- Aller dans Configuration → Security
- Activer Antivirus
- Cliquer sur Customize

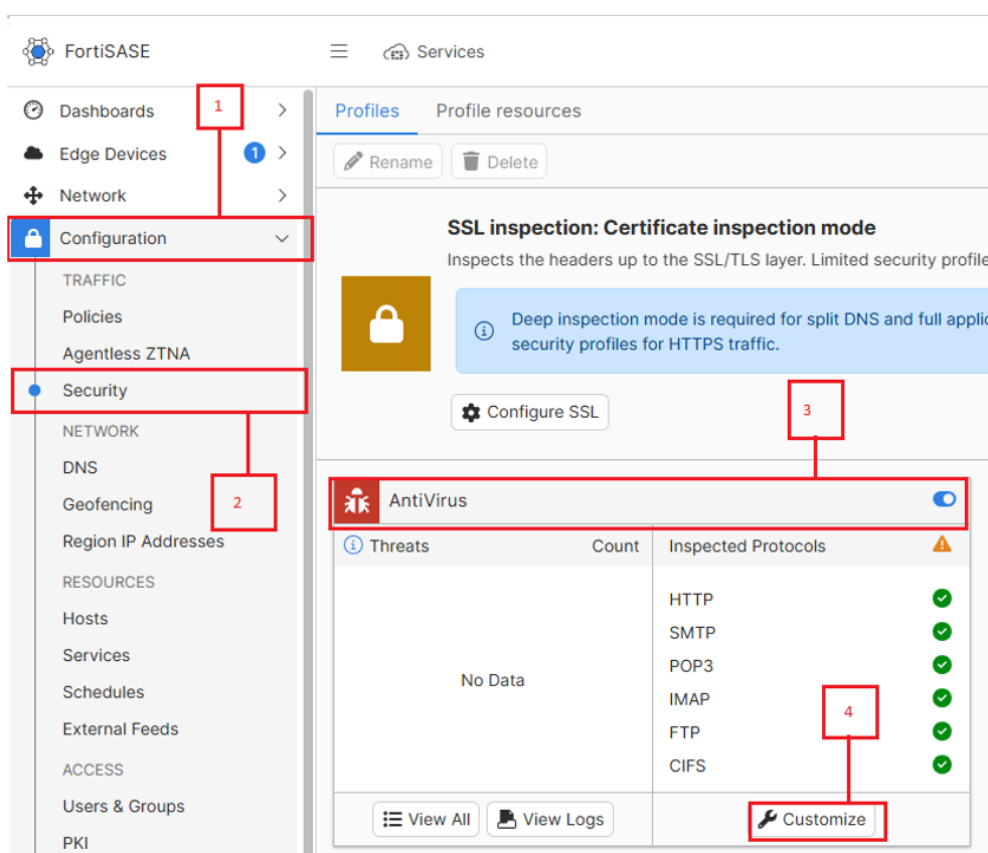


FIGURE 5.13 – Configuration Antivirus -FortiSase

5.6.1.2 Web Filtering

Le filtrage web permet de restreindre l'accès à des sites web en fonction de leur catégorie ou réputation. Pour configurer Web Filtering, il faut suivre les étapes suivantes :

- Aller dans Configuration → Security
- Activer Web Filtering

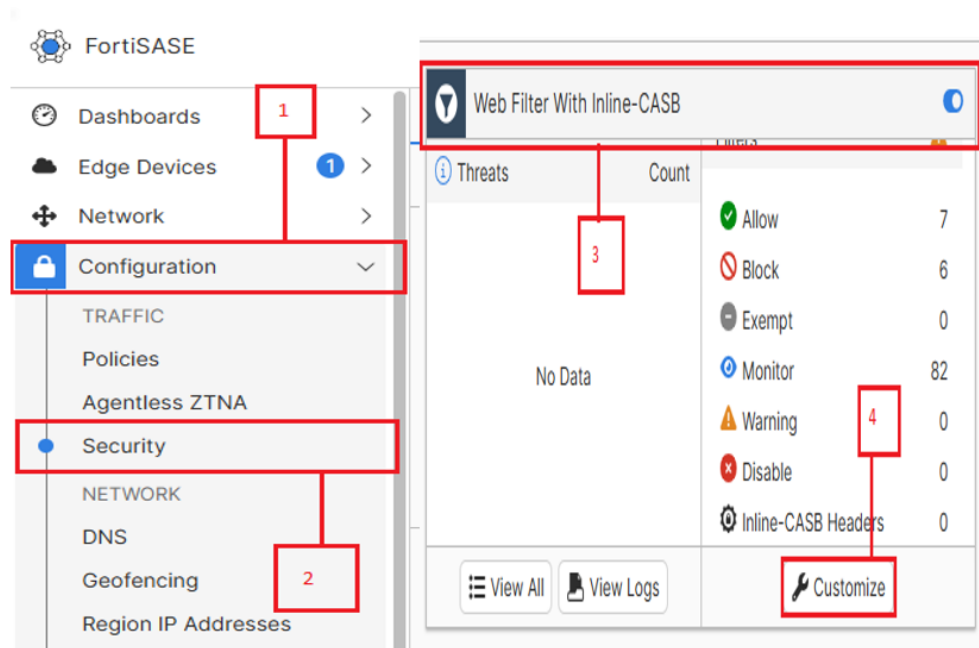


FIGURE 5.14 – Configuration web Filter 1

- Cliquer sur Customize

Nous avons activé l'option « FortiGuard Category Based Filter », qui permet de classer automatiquement les sites web dans des catégories prédéfinies (réseaux sociaux, jeux, streaming, etc.). Lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à un site, FortiSASE suit les étapes suivantes :

1. Il vérifie à quelle catégorie appartient l'URL.
2. Il compare cette catégorie à la politique de filtrage configurée.
3. En fonction de la règle définie, l'accès peut être :
 - o Autorisé (Allow) : l'accès est autorisé.
 - o Bloqué (Block) : l'accès est refusé.
 - o Surveillé (Monitor) : l'accès est autorisé mais enregistré pour audit.
 - o Averti (Warning) : l'utilisateur reçoit un message d'avertissement avant de poursuivre.

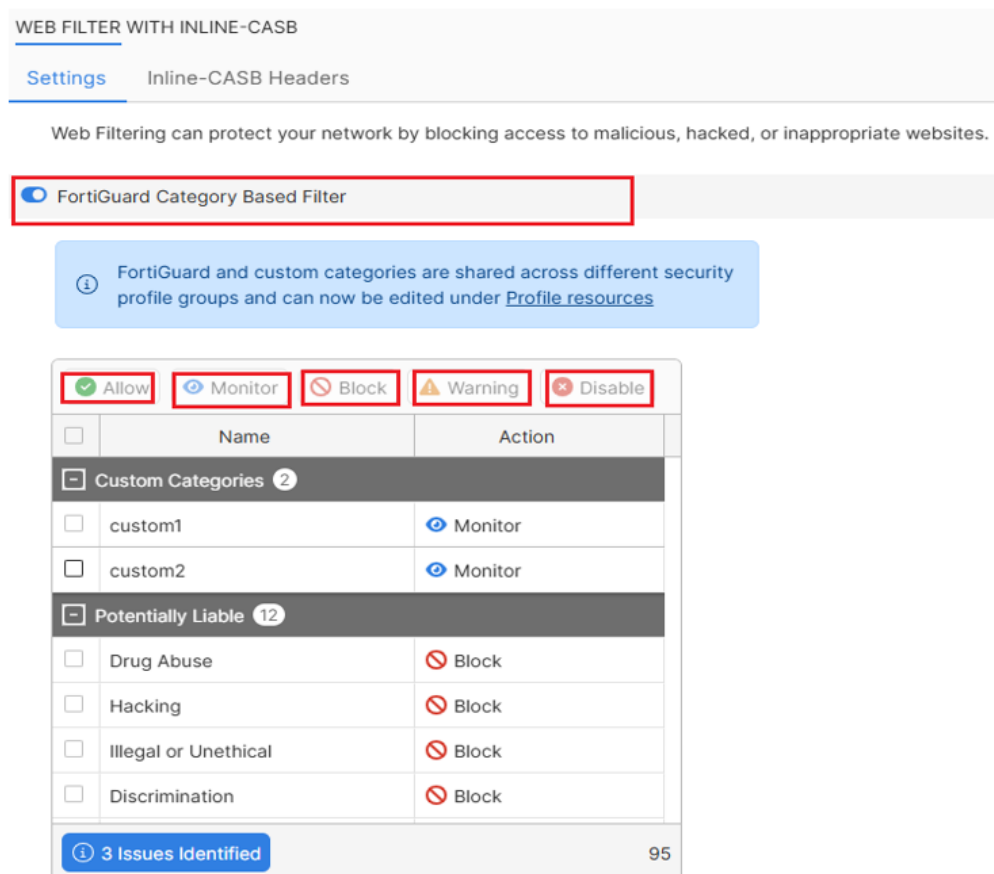


FIGURE 5.15 – Configuration web Filter 2

5.6.1.3 Application Control

Le contrôle des applications permet de détecter, surveiller et contrôler l'usage des applications au niveau du réseau. Il peut bloquer l'utilisation de certaines applications non autorisées

Pour configurer le contrôle des applications, il faut suivre les étapes suivantes :

- Aller dans Configuration → Security
- Activer Application Control

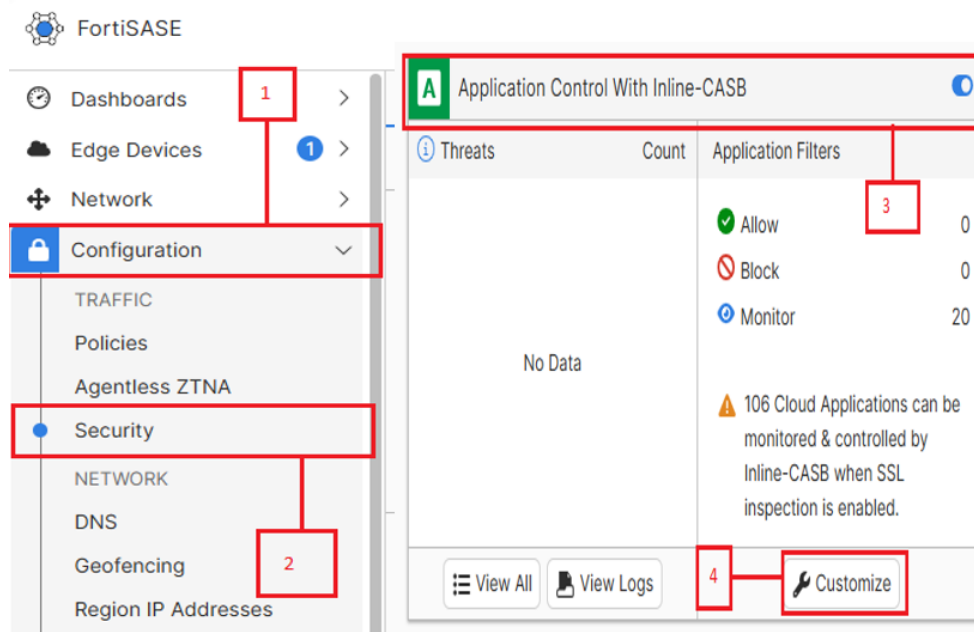


FIGURE 5.16 – Configuration controle d'application 1

- Cliquer sur Customize

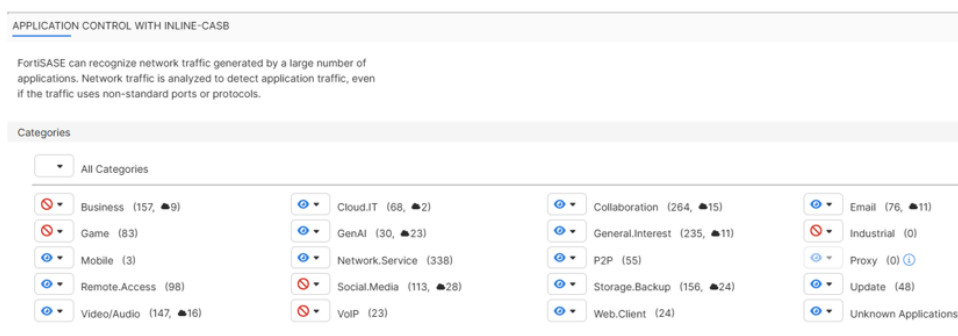


FIGURE 5.17 – Configuration controle d'application 2

5.6.1.4 DNS Filtering

Le filtrage DNS agit au niveau des requêtes DNS, bloquant l'accès à des domaines jugés dangereux avant même que la connexion réseau ne soit établie.

Pour configurer le contrôle des applications, il faut suivre les étapes suivantes :

- Aller dans Configuration → Security
- Activer DNS Filtering

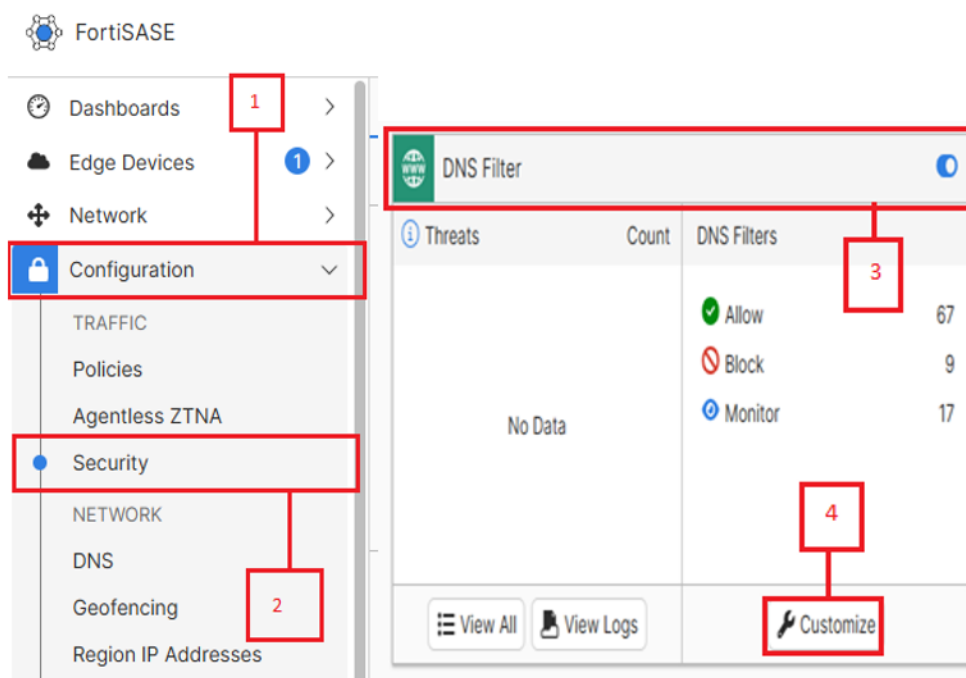


FIGURE 5.18 – Configuration DNS Filter 1

Nous avons activé l'option « FortiGuard Category Based Filter », qui permet de classer automatiquement les sites web dans des catégories prédéfinies.

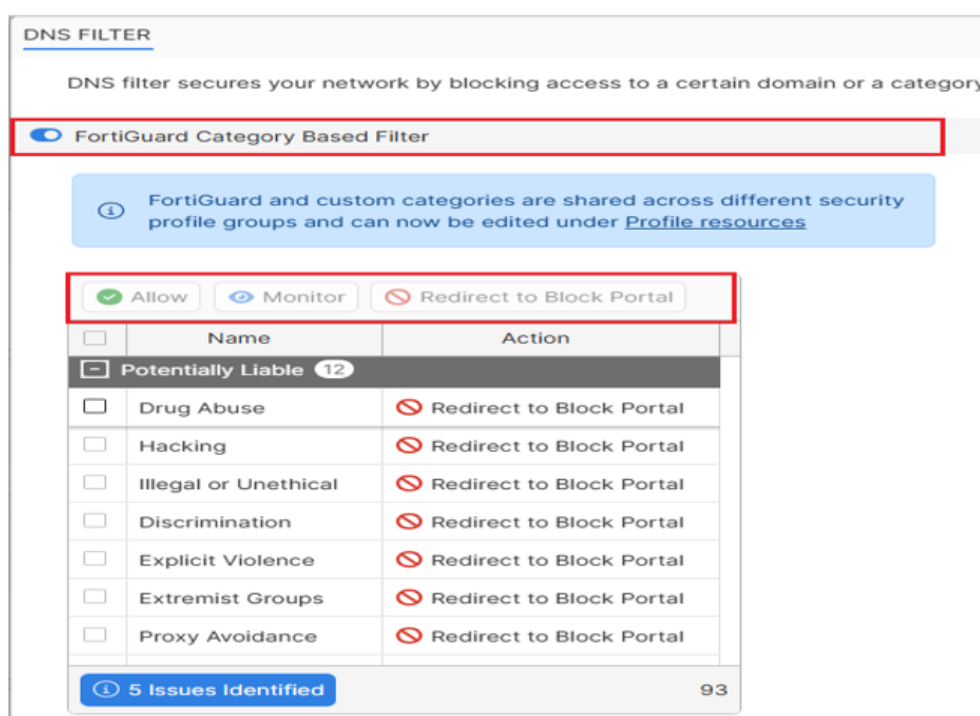


FIGURE 5.19 – Configuration DNS Filter 2

5.6.1.5 Intrusion Prevention System (IPS)

Le système de prévention des intrusions inspecte le trafic réseau pour détecter et bloquer les tentatives d'exploitation de vulnérabilités. Il protège les systèmes contre des attaques ciblées, comme les injections SQL, les scans de ports ou les tentatives de prise de contrôle. Pour configurer le contrôle des applications, il faut suivre les étapes suivantes :

- Aller dans Configuration → Security
- Activer Intrusion Prevention

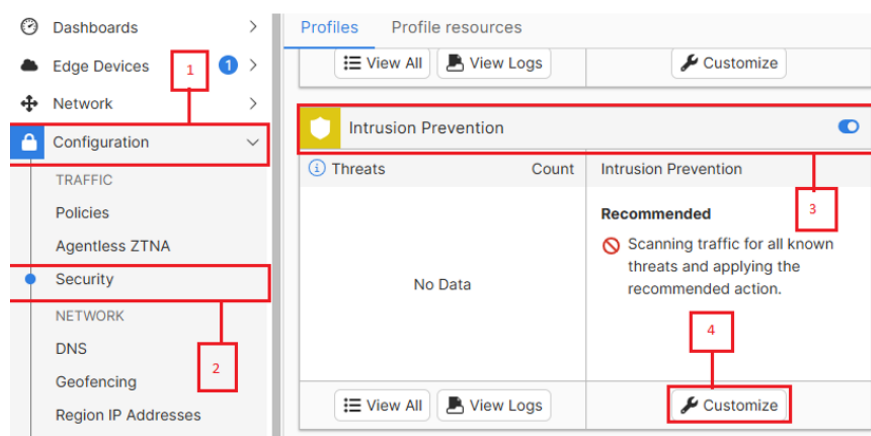


FIGURE 5.20 – Configuration IPS 1

- Cliquer sur Customize

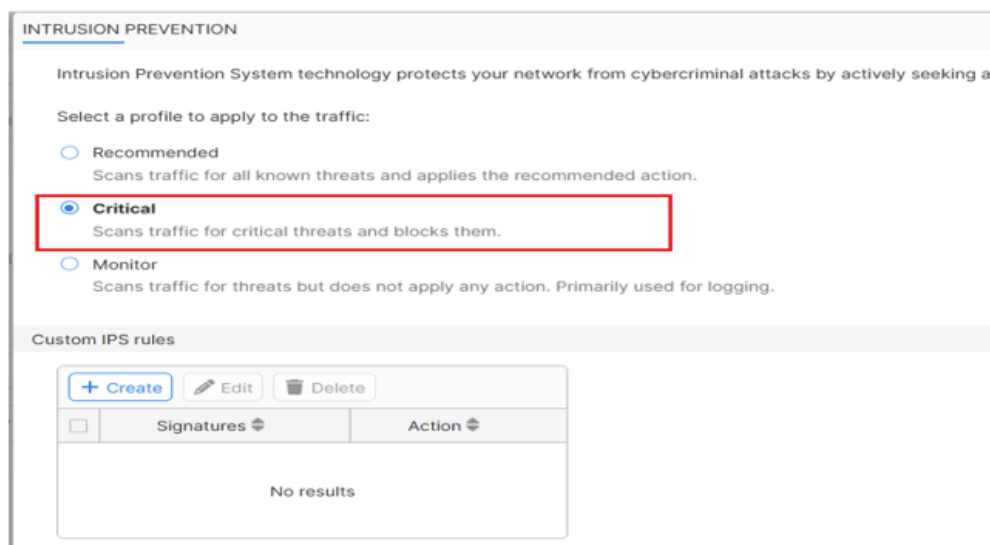


FIGURE 5.21 – Configuration IPS 2

5.6.2 Configuration secure web Gateway

Le Secure Web Gateway assure la sécurisation et le filtrage du trafic web (HTTP/HTTPS), et peut être déployé aussi bien en mode agentless qu'avec un agent logiciel pour une inspection approfondie.

5.6.2.1 Configuration sur Fortisase (Agentless)

Pour configurer le secure web Gateway, il faut suivre les étapes suivantes :

- Aller dans System → SWG configuration
- Activer Secure web gateway configuration

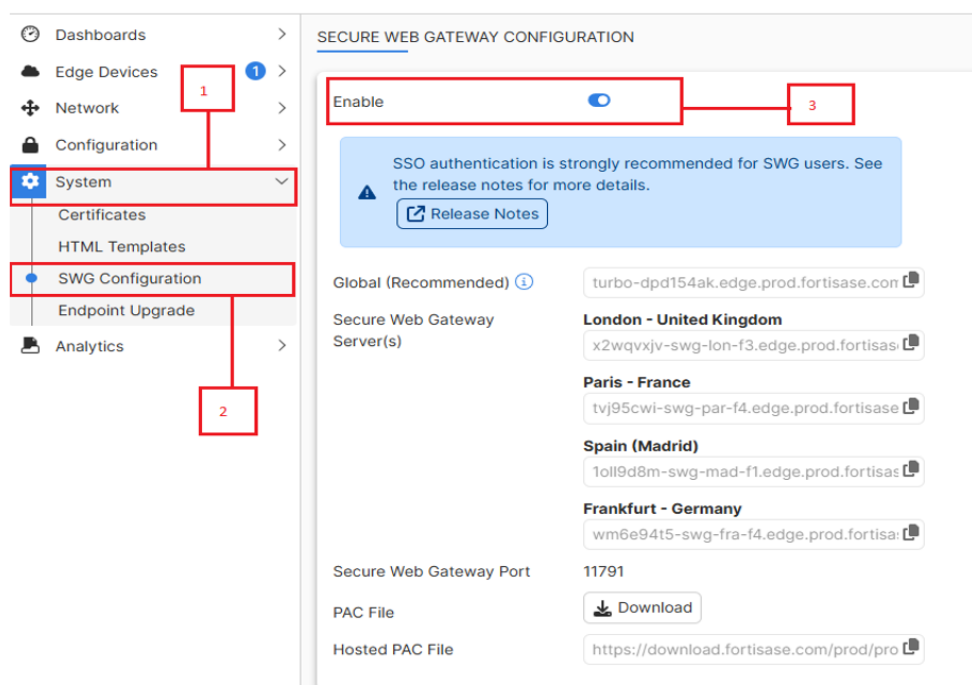


FIGURE 5.22 – Configuration secure Web Gate

5.6.2.2 Configuration sur PC d'utilisateur

Pour configurer le pc de l'utilisateur, il faut suivre les étapes suivantes :

- Télécharger et Installer le certificat sur l'appareil.

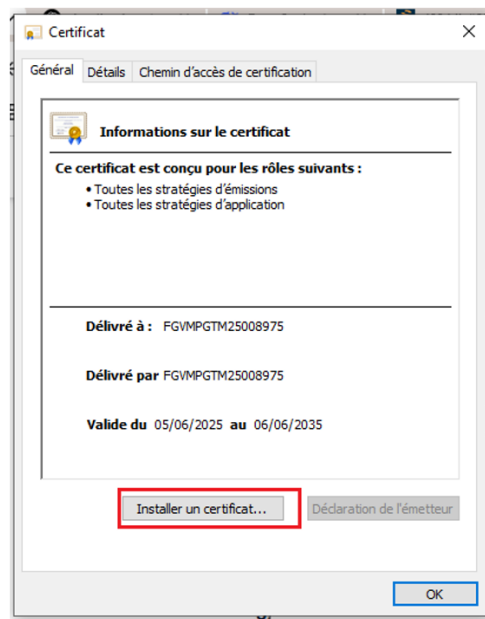


FIGURE 5.23 – Installation du certificat

- Ouvrir les paramètres Windows (touche Windows + I) → sélectionner Réseau et Internet → Proxy
- Activer utiliser du script
- Dans le champ Adresse du script, saisir l'URL du fichier PAC.

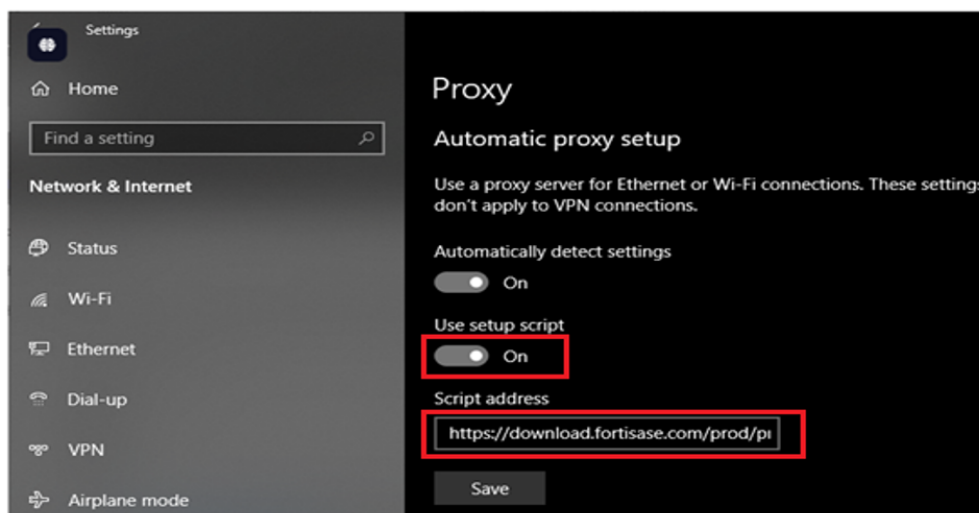


FIGURE 5.24 – Configuration proxy

Lors du prochain démarrage de la session, le navigateur affiche une invite d'authentification. L'utilisateur saisit alors ses identifiants FortiSASE. Après 10 minutes d'inactivité, le

navigateur demande à nouveau ses identifiants d'authentification.

5.6.3 Configuration Secure Private Access

SPA est conçu pour offrir un accès direct, sécurisé et contrôlé aux applications privées (TCP/UDP) situées derrière des dispositifs FortiGate. Les points de présence (PoPs) de FortiSASE agissent comme des spokes dans une architecture hub-and-spoke, reliant les utilisateurs distants aux ressources internes via des tunnels IPsec sécurisés. Pour configurer Secure Private Access (SPA), il est nécessaire d'établir un tunnel IPsec entre FortiSASE et le FortiGate. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

5.6.3.1 Configuration du Fortigate

— Configuration des tunnels IPSEC

Pour mettre en place les tunnels de Phase 1, exécuter les commandes CLI suivantes :

```
FW-01-TN-SIRYOS-CUN-18 (vdom) $ edit root
current vf=root:0

FW-01-TN-SIRYOS-CUN-18 (root) $ config vpn ipsec phase1-interface

FW-01-TN-SIRYOS-CUN-18 (phase1-interface) $ edit SASEVPN

FW-01-TN-SIRYOS-CUN-18 (SASEVPN) $ sh
config vpn ipsec phase1-interface
    edit "SASEVPN"
        set type dynamic
        set interface "wan2"
        set ike-version 2
        set peertype any
        set net-device disable
        set mode-cfg enable
        set proposal aes128-sha1 aes256-sha1 aes128-sha256 aes256-sha256 chacha20poly1305-prfsha256
        set add-route disable
        set dpd on-idle
        set auto-discovery-sender enable
        set network-overlay enable
        set network-id 10
        set ipv4-start-ip 10.250.1.10
        set ipv4-end-ip 10.250.1.127
        set ipv4-netmask 255.255.255.128
        set psksecret ENC +hIM9KZ7q17FCYwoyf+Rm9i3JWWb2Fd7Ho4ixTLP1znBiyCewx7wzu0LDVpqovXBL61zUIpOKSpMk4UVH9EM9GZ
e1qaGoXQGLXeGdv3ZB/RyJwJbvpaZs1yMYv3sUtgCt0tLmIqAyDQKu/cFg==
        set dpd-retryinterval 60
    next
end
```

FIGURE 5.25 – Configuration tunnel phase 1 - FortiGate

Pour configurer les tunnels phase2, taper les commandes CLI suivantes :

```
FW-01-TN-SIRYOS-CUN-18 (root) $ config vpn ipsec phase2-interface
FW-01-TN-SIRYOS-CUN-18 (phase2-interface) $ edit SASEVPN
FW-01-TN-SIRYOS-CUN-18 (SASEVPN) $ sh
config vpn ipsec phase2-interface
  edit "SASEVPN"
    set phase1name "SASEVPN"
    set proposal aes128-sha1 aes256-sha1 aes128-sha256 aes256-sha256 aes128gcm aes256gcm chacha20poly1305
  next
end
FW-01-TN-SIRYOS-CUN-18 (SASEVPN) $
```

FIGURE 5.26 – Configuration tunnel phase 2 - FortiGate

— Configuration BGP

Pour configurer BGP, taper les commandes CLI suivantes :

```
FW-01-TN-SIRYOS-CUN-18 $ config vdom
FW-01-TN-SIRYOS-CUN-18 (vdom) $ edit root
current vf=root:0
FW-01-TN-SIRYOS-CUN-18 (root) $ config router bgp
FW-01-TN-SIRYOS-CUN-18 (bgp) $ show
config router bgp
  set as 65001
  set router-id 10.20.30.1
  config neighbor-group
    edit "SASE"
      set capability-graceful-restart enable
      set next-hop-self enable
      set soft-reconfiguration enable
      set remote-as 65001
      set route-reflector-client enable
    next
  end
  config neighbor-range
    edit 1
      set prefix 10.250.1.0 255.255.255.0
      set max-neighbor-num 100
      set neighbor-group "SASE"
    next
  end
```

FIGURE 5.27 – Configuration BGP - FortiGate

— Ouverture de Flux

Une ouverture de flux est nécessaire afin d'autoriser la communication entre FortiSASE et le FortiGate.

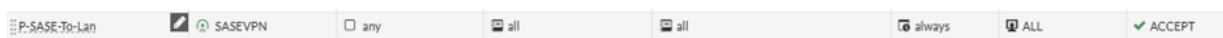


FIGURE 5.28 – Ouverture de Flux - FortiGate

5.6.3.2 Configuration FortiSASE

— Configuration BGP

Pour configurer SPA sur Fortisase, suivre les étapes ci-dessous :

- Aller dans Network → Network configuration

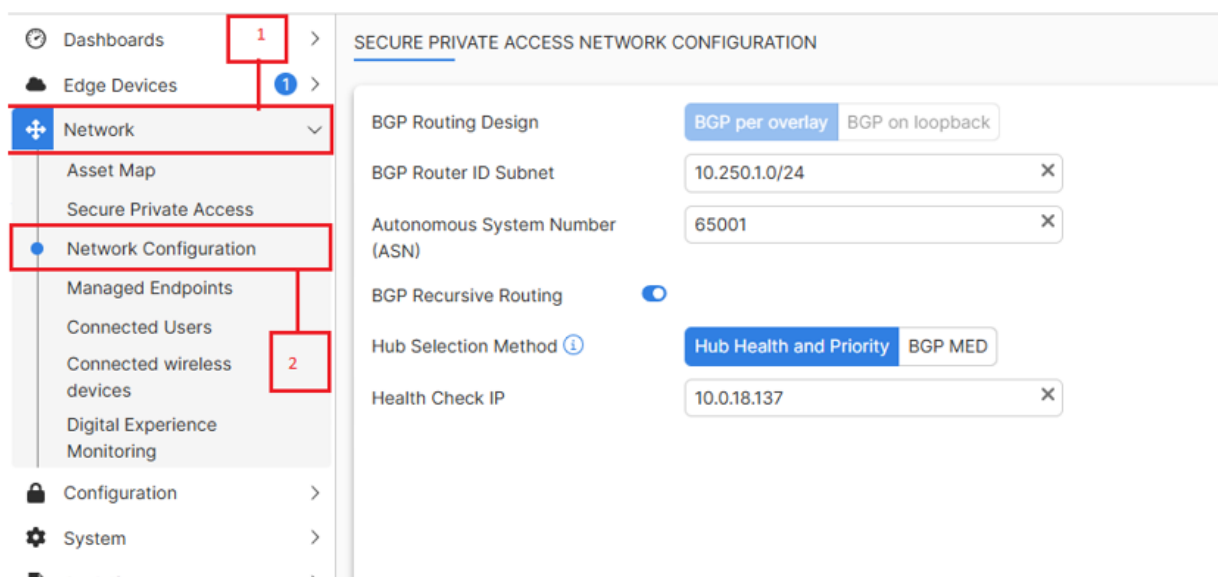


FIGURE 5.29 – Configuration BGP - FortiSase

— Configuration de tunnel

- Aller dans Network → Secure Private Access

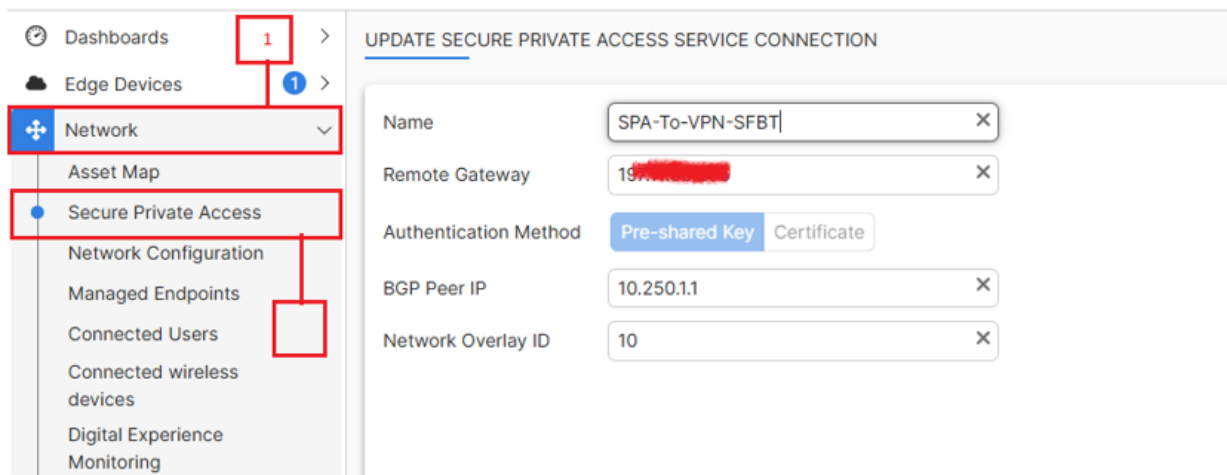


FIGURE 5.30 – Configuration de tunnel -FortiSase

— Configuration des SPA policy

- Aller dans Configuration → politiques
- Sélectionner Private Access

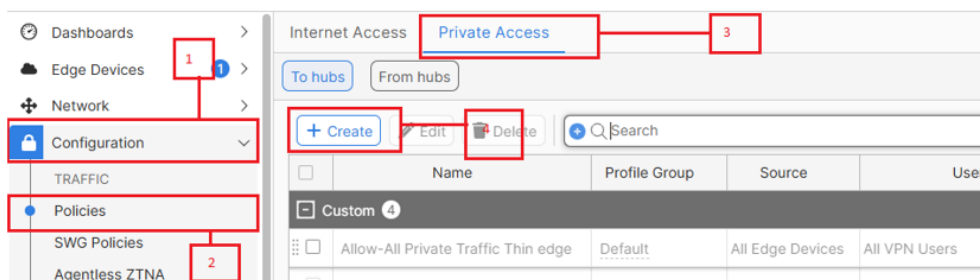


FIGURE 5.31 – Ouverture de flux 1 - FortiSase

- Créer une policy pour autoriser l'accès de l'utilisateur à la ressource demandée.

EDIT POLICY

Name: P-To-Host-Marwen_sassi

Source Scope: All VPN Users Edge Device

Source: All Traffic Specify

User: All VPN Users Specify

marouen.sassi@siryos.com

Destination: Private Access Traffic Specify

Host-marwen_sassi

Service: RDP PING TRACEROUTE

Profile Group: Default Specify

Force Certificate Inspection: always

Schedule: always

Action: Accept Deny

Status: Enable Disable

FIGURE 5.32 – Ouverture de flux 2 - FortiSase

Résultat :

Les tunnels VPN entre FortiSASE et le HUB sont opérationnels. Sur le FortiGate :

Name	Remote Gateway	Peer ID	Incoming Data	Outgoing Data	Phase 1	Phase 2 Selectors
SASEVPN_0	148.230.45.199	P35-gar-F5-A1P104-0	1.99 MB	857.86 KB	SASEVPN_0	SASEVPN
SASEVPN_1	209.40.120.199	P35-lon-F5-x2wqaj-0	1.93 MB	830.07 KB	SASEVPN_1	SASEVPN
SASEVPN_2	148.230.45.198	P35-mad-F5-l8l808-0	2.42 MB	45.27 KB	SASEVPN_2	SASEVPN

FIGURE 5.33 – Tunnels VPN - FortiGate

Sur Fortisase :

SPA-To-VPN-SFBT

View Learned BGP Routes

Overlay	Health Check IP Status	VPN Tunnel	BGP Peering State	BGP Router ID
Paris - France	Up	Up	Active	10.250.1.2
Spain (Madrid)	Up	Up	Active	10.250.1.3

FIGURE 5.34 – Tunnels VPN - FortiSase

5.7 Test et Vérification

Afin de valider l'efficacité et la conformité de la solution FortiSASE mise en place, une phase de test et de vérification a été réalisée. Cette étape est essentielle pour s'assurer que la configuration répond aux objectifs de sécurité et de contrôle d'accès.

5.7.1 SIA

L'objectif est de vérifier que le trafic Internet de l'utilisateur est correctement redirigé et inspecté par FortiSASE, et que les profils de sécurité (filtrage web, antivirus, etc.) sont bien appliquées. Parmi les accès bloqués figurent notamment les réseaux sociaux. À ce titre, nous tenterons d'accéder au site LinkedIn afin de valider l'efficacité du filtrage.

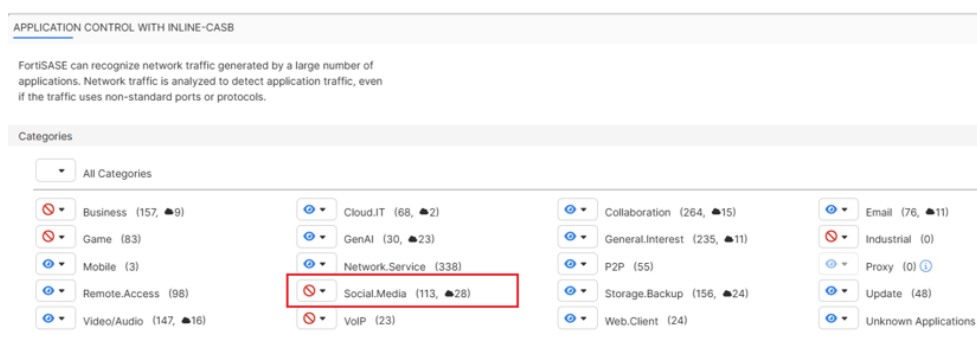


FIGURE 5.35 – Test SIA

Après authentification via FortiClient, un test d'accès à LinkedIn a été effectué afin de vérifier l'application des règles de filtrage web définies dans la politique de sécurité.

Résultat : L'accès à LinkedIn a été correctement bloqué conformément aux politiques de sécurité définies.

LOG VIEWER - APPLICATION CONTROL WITH INLINE-CASB

Date/Time >= 2025-06-11 16:02:12 X
 Profile Group == default (outbound), X
 Action = block X
 🔍 Search filterable columns

	Date/Time	User	Edge Device	Destination IP	Application Name	Action
☐	2025/06/12 15:55:00 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siryos.com		150.171.22.12	LinkedIn	Blocked
☐	2025/06/12 15:54:55 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siryos.com		104.123.50.152	LinkedIn	Blocked
☐	2025/06/12 15:54:55 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siryos.com		150.171.22.12	LinkedIn	Blocked
☐	2025/06/12 15:54:53 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siryos.com		150.171.22.12	LinkedIn	Blocked
☐	2025/06/12 15:54:51 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siryos.com		150.171.22.12	LinkedIn	Blocked
☐	2025/06/12 15:54:36 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siryos.com		150.171.22.12	LinkedIn	Blocked
☐	2025/06/12 15:54:34 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siryos.com		150.171.22.12	LinkedIn	Blocked
☐	2025/06/12 15:54:34 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siryos.com		150.171.22.12	LinkedIn	Blocked

FIGURE 5.36 – Résultat de test SIA

5.7.2 SWG (agentless)

Le rôle du test de SWG (agentless) est de vérifier et valider que la solution Secure Web Gateway sans agent fonctionne correctement selon les objectifs de sécurité et de conformité définis. Après l'installation des licences et du fichier PAC sur le poste utilisateur, nous avons ouvert le navigateur pour tester un accès HTTPS. Une fenêtre d'authentification est apparue à l'écran, sollicitant la saisie du login et du mot de passe.

Se connecter

Le proxy `http://turbo-dpd154ak.edge.prod.fortisase.com:11791` nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Votre connexion à ce site n'est pas privée

Nom d'utilisateur

Mot de passe

FIGURE 5.37 – AUthentication SWG

Après avoir saisi les informations d'authentification, nous avons tenté d'accéder à Facebook, dont l'accès avait déjà été bloqué. Résultat :

Date/Time	User	Source Type	Result	Edge Device	Destination IP	Traffic Type	Application Name
2025/06/12 19:10:51 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siriyos.com	Secure Web Gateway	Deny: UTM Blocked		157.240.203.35	Internet Access	HTTPS
2025/06/12 19:10:51 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siriyos.com	Secure Web Gateway	Deny: UTM Blocked		157.240.203.35	Internet Access	HTTPS
2025/06/12 19:10:23 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siriyos.com	Secure Web Gateway	6.91 kB / 215.15 kB		142.250.184.3		
2025/06/12 19:10:23 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siriyos.com	Secure Web Gateway	55711 kB / 2.39 MB		142.250.200.110		
2025/06/12 19:10:23 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siriyos.com	Secure Web Gateway	18.64 kB / 13.46 kB		108.17715.84		
2025/06/12 19:10:23 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siriyos.com	Secure Web Gateway	6.04 kB / 44.56 kB		5.135.119.243		
2025/06/12 19:10:23 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siriyos.com	Secure Web Gateway	7.81 kB / 5.49 kB		172.217.20.170		
2025/06/12 19:10:23 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siriyos.com	Secure Web Gateway	242.12 kB / 41.88 kB		142.250.184.174	Internet Access	Google.Play
2025/06/12 19:10:23 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siriyos.com	Secure Web Gateway	4.37 kB / 20.91 kB		216.58.214.74	Internet Access	Google.Services
2025/06/12 19:10:23 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siriyos.com	Secure Web Gateway	85.06 kB / 11.55 kB		142.250.185.5	Internet Access	Gmail
2025/06/12 19:10:23 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siriyos.com	Secure Web Gateway	4.15 kB / 3.8 kB		142.250.201.163	Internet Access	Google.Services

FIGURE 5.38 – Résultat de test SWG

L'accès à Facebook a été correctement bloqué conformément aux politiques de sécurité définies.

5.7.3 SPA

Le rôle d'un test de SPA est de vérifier et valider que le mécanisme d'accès sécurisé aux ressources privées fonctionne correctement selon les politiques de sécurité définies. Nous allons tester l'accès à mon Host Local :

```
C:\Users\MARWEN SASSI>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet 2 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::785d:b893:caf1:47%60
    Adresse IPv4. . . . . : 100.65.96.1
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.255
    Passerelle par défaut. . . . . : 100.65.96.2
```

FIGURE 5.39 – Configuration hôte de test

Résultat :

```
C:\Users\MARWEN SASSI>ping 10.18.1.100

Envoi d'une requête 'Ping' 10.18.1.100 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.18.1.100 : octets=32 temps=115 ms TTL=125
Réponse de 10.18.1.100 : octets=32 temps=104 ms TTL=125
Réponse de 10.18.1.100 : octets=32 temps=123 ms TTL=125
Réponse de 10.18.1.100 : octets=32 temps=125 ms TTL=125

Statistiques Ping pour 10.18.1.100:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 104ms, Maximum = 125ms, Moyenne = 116ms
```

FIGURE 5.40 – Test ping hôte locale

Private Access Traffic (To Hubs)								
Destination IP 10.18.14.2, Search filterable columns								
	Date/Time	User	Source Type	Result	Edge Device	Destination IP	Traffic Type	Application Name
☐	2025/06/14 15:14:48 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siryos.com	VPN User	✓ 107.39 kB / 44.06 kB		10.18.1.100	Private Access	RDP
☐	2025/06/14 15:14:48 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siryos.com	VPN User	✓ 149.48 kB / 483.23 kB		10.18.1.100	Private Access	RDP
☐	2025/06/14 15:14:29 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siryos.com	VPN User	✓ 1.07 kB / 516 B		10.18.1.100	Private Access	Trace.Route
☐	2025/06/14 15:14:29 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siryos.com	VPN User	✓		10.18.1.100	Private Access	ICMP/0/8

FIGURE 5.41 – Résultat de test SPA 1

Nous avons essayé de se connecter a une autre machine

☐	2025/06/14 16:04:52 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siryos.com	VPN User	Deny	10.18.1.100	Private Access	RDP	Implicit Deny
☐	2025/06/14 16:04:44 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siryos.com	VPN User	Deny	10.18.1.100	Private Access	RDP	Implicit Deny
☐	2025/06/14 16:04:40 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siryos.com	VPN User	Deny	10.18.1.100	Private Access	RDP	Implicit Deny
☐	2025/06/14 16:04:38 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siryos.com	VPN User	Deny	10.18.1.100	Private Access	RDP	Implicit Deny
☐	2025/06/14 16:04:37 UTC+1 (GMT+01:00)	marouen.sassi@siryos.com	VPN User	Deny	10.18.1.100	Private Access	RDP	Implicit Deny

FIGURE 5.42 – Résultat de test SPA 2

5.8 Best Practice de la sécurité

Pour assurer un haut niveau de sécurité avec FortiSASE, voici les principales bonnes pratiques à suivre :

1. Utiliser FortiClient avec EMS : permet de vérifier si le poste est sécurisé (système à jour, antivirus actif, chiffrement de disque, etc.) et de forcer un tunnel VPN IPsec vers le PoP le plus proche.

2. Appliquer le principe du moindre privilège via ZTNA : L'accès aux applications privées doit être accordé de manière sélective : chaque utilisateur ne doit accéder qu'aux applications dont il a besoin, en fonction de son rôle, de son appareil.
3. Activer l'authentification multifactorielle (MFA) : L'authentification à deux facteurs joue un rôle essentiel dans la sécurité avec FortiSASE. Elle doit être activée à la fois pour l'accès au portail d'administration FortiSASE, afin de protéger les paramètres et la gestion de la solution, mais aussi pour l'accès aux applications privées via FortiSASE.
4. Segmenter les politiques de sécurité : créer des règles distinctes pour les différents types d'utilisateurs (internes, partenaires, invités), avec des niveaux de contrôle adaptés, afin d'éviter les accès excessifs.
5. Mettre en œuvre une surveillance centralisée : via FortiAnalyzer pour l'analyse des journaux, la détection d'anomalies et la génération de rapports de conformité.
6. Utiliser le mode agentless (SWG) de manière sécurisée : si les postes n'ont pas FortiClient, on peut sécuriser l'accès en forçant le trafic à passer par FortiSASE avec un fichier PAC (configuration automatique du proxy).
7. Planifier des audits réguliers de la configuration : faire des audits tous les 3 à 6 mois pour s'assurer que les règles sont toujours adaptées et sécurisées.

5.9 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons analysé en détail toutes les étapes clés de notre projet, depuis la préparation de l'environnement de travail jusqu'à la mise en œuvre de la solution essentielle FortiSASE. Nous avons également présenté l'architecture complète de la solution, ainsi que son intégration avec l'infrastructure existante (FortiGate, AD). Enfin, les tests et évaluations réalisés ont permis de valider l'efficacité et la pertinence de l'ensemble de la mise en place.

6

Conclusions et Perspectives

Ce rapport de stage retrace le projet de fin d'études que nous avons réalisé en binôme au sein de la société **SIRYOS**. L'objectif principal de ce projet était la mise en place d'une solution **FortiSASE** afin de renforcer la sécurité du réseau de l'entreprise, en assurant un accès sécurisé, centralisé et flexible aux ressources internes.

Au cours de cette mission, nous avons travaillé sur la configuration et l'intégration de FortiSASE avec l'infrastructure existante, notamment les pare-feux **FortiGate** et le **service Active Directory**, afin de garantir une gestion unifiée des accès utilisateurs et des politiques de sécurité. Plusieurs cas d'usage ont été définis, déployés et validés, démontrant l'efficacité des mécanismes de sécurité comme le **Zero Trust Network Access (ZTNA)**, le **Secure Web Gateway (SWG)**, le **Secure Private Access (SPA)** et le **Secure Internet Access (SIA)**.

Ce projet nous a permis de consolider nos compétences techniques en cybersécurité, de mieux comprendre les architectures SASE, et d'acquérir une expérience concrète dans l'intégration de solutions cloud de sécurité. Le travail en binôme nous a également permis de développer des aptitudes en collaboration, en gestion de projet et en résolution de problèmes techniques en équipe.

Dans la continuité de ce projet, nous recommandons l'intégration d'outils de

Threat Intelligence tels que **Cortex XSOAR** et **MISP**, afin de renforcer la posture de sécurité globale de l'entreprise. Ces outils permettront d'anticiper les menaces, de détecter les incidents en temps réel et d'automatiser les réponses pour améliorer la résilience du système d'information.

Bibliographie

- [1] M. K. Jim Holdsworth. Qu'est-ce que la sécurité des informations ?, 2024. URL <https://www.ibm.com/fr-fr/topics/information-security>. [En ligne].
- [2] Hewlett Packard Enterprise Development LP. What is cybersecurity threats. URL https://www.hpe.com/emea_africa/fr/what-is/cybersecurity-threats.html. [En ligne].
- [3] Fortinet. Sase - secure access service edge. URL <https://www.fortinet.com/fr/resources/cyberglossary/sase>. [En ligne].
- [4] Palo Alto Networks. Gartner sase magic quadrant 2024, 2024. URL <https://start.paloaltonetworks.com/gartner-sase-mq-2024.html>. [En ligne].
- [5] K. Alspach. Palo alto networks, cato, netskope top gartner's sase magic quadrant for 2024, 2024. URL <https://www.crn.com/news/security/2024/palo-alto-networks-cato-netskope/-top-gartner-s-sase-magic-quadrant-for-2024?>. [En ligne].
- [6] Zero trust network access capabilities of sase. URL <https://www.catonetworks.com/sase/zero-trust-network-access-capabilities-of-sase/>?. [En ligne].
- [7] C. Bohic. Le sase monofournisseur, une réalité en construction. URL <https://www.silicon.fr/Thematique/cybersecurite-1371/Breves/Le-SASE-monofournisseur-une-realite-en-construction-462425.htm>. [En ligne].
- [8] N. Liu. Palo alto, cato, netskope lead expanding single-vendor sase market. URL <https://www.sdxcentral.com/analysis/palo-alto-cato-netskope-lead-expanding-single-vendor-sase-market/>. [En ligne].

- [9] M. Korolov. Les offres sase comparées. URL <https://www.distributique.com/actualites/lire-les-offres-sase-comparees-30704.html?>. [En ligne].
- [10] Architecture fortisase. URL <https://docs.fortinet.com/document/fortisase/latest/architecture-guide/891466/common-fortisase-use-cases>. [En ligne].

Résumé

Ce projet de fin d'études a porté sur la mise en place d'une solution SASE (Secure Access Service Edge) pour le groupe SFBT, afin de répondre aux nouveaux défis liés à la sécurité des accès distants et à la montée du télétravail. L'architecture existante basée sur VPN et MPLS présentait des limites en termes de performance, sécurité et gestion. La solution FortiSASE a été choisie pour intégrer des fonctions avancées telles que le Zero Trust Network Access (ZTNA), le Secure Web Gateway (SWG), et le Cloud Access Security Broker (CASB), tout en optimisant le trafic grâce au SD-WAN. Le projet a impliqué une analyse des besoins, une étude des risques et le déploiement progressif de l'architecture hybride pour garantir une sécurité centralisée, scalable et performante.